

读论文的笔记

尤江城

2025 年 9 月 14 日

目录

第一章 引言与准备	1
1.1 动机	1
1.2 定理 1.1.2 的证明	4
1.3 球面和柱面上的微分形式	6
1.4 cylinder 上线性方程的衰减估计	12
第二章 主定理的证明	18
2.1 Cylinder 上的椭圆估计	18
2.2 neck 区域的 gauge fixing	29
2.3 Connection 的渐进分析	33
2.4 主定理的证明	42
第三章 主定理的推广	49

1 引言与准备

1.1 动机

Yang-Mills 规范场在高能物理、规范场论和弦理论中起到了核心作用. Yang-Mills 规范场由以下结构组成:

- **基空间**: 通常是四维流形 M , 可为闵可夫斯基时空或曲率流形.
- **结构群**: 规范群 G (如 $SU(2)$, $SU(3)$).
- **联络 D** : 定义规范场的局部行为, 局部表示为 $D = d + A$.
- **曲率 $F = dA + A \wedge A$** : 物理上对应于场强.
- **能量密度 $\|F\|^2$** : 描述场的能量分布.

Yang-Mills 场满足 Euler-Lagrange 方程 $D^*F = 0$.

当一系列具有有界能量的 Yang-Mills connection D_k 发生 blow-up 时, 它在几何上会形成两个新的 connection:

- **Limit connection D_∞** : 在除去能量集中点 x_0 的区域内局部收敛。
- **Bubble connection D_b** : 在 x_0 附近进行适当的 scaling 后局部收敛到 $\mathbb{R}^4$ 上的规范场解。

这种几何现象在物理上与孤子解、QCD 的非微扰效应以及 AdS/CFT 对偶密切相关。规范场在高能区域内可能形成局部的激发态或屏蔽效应, 类似于 QCD 夸克禁闭中的局部结构, 在 AdS/CFT 方案中, 4 维 Yang-Mills 规范场的能量集中可能对应于 5 维引力理论中的黑洞或者拓扑缺陷. Bubble connection D_b 可能对应于 Yang-Mills 场的拓扑瞬子, 即 instantons, 这些解在 QCD 和拓扑场论中具有重要作用, 例如在 QCD 中,

instantons 可能形成泡状结构, 影响手征对称性破缺等非微扰效应。总而言之, 这种现象广泛应用于高能物理、非微扰 QCD 及弦理论。

下面回到微分几何的视角上来。一个四维流形 M 上的一列具有有界能量的 Yang-Mills connection D_k 爆破后会产生两个新的联络 (为了方便起见, 本文考虑的是只有一个能量集中点 x_0 , 只有一个 bubble): 第一种情况, 至多相差一个规范变换下, D_k 局部光滑收敛到另一个 $M \setminus \{x_0\}$ 上的 Yang-Mills connection D_∞ , 根据奇点可去定理, D_∞ 是 M 上另一个丛 E_∞ 上的光滑 Yang-Mills connection, 本文叫做 limit connection. 第二种情况, 经由序列 $\{\lambda_k\}$ scaling 后, 至多相差一个规范变换下, D_k 局部光滑收敛到 $\mathbb{R}^4$ 上平凡丛上的 connection D_b . 同样根据可去奇点定理, 我们可以视 D_b 为 $S^4 = \mathbb{R}^4 \cup \{\infty\}$ 上丛 E_b 上的 Yang-Mills connection, 本文叫做 bubble connection. 严格来说, 上述两种联络的产生来源于如下的 blow up theorem:

定理 1.1.1. *Let D_i be a sequence of Yang-Mills connections on B with bounded energy. There is $\lambda_i \rightarrow 0$ and $x_i \rightarrow 0 \in B$ such that*

1. *There is a sequence of gauge transformations s_i defined on any compact set K of $B \setminus \{0\}$ for sufficiently large i and $s_i^*(D_i)$ converges to D on K smoothly.*
2. *D is originally defined on $E|_{B \setminus \{0\}}$ and can be extended to be a smooth Yang-Mills connection of a possibly different bundle $\tilde{E}$ on B .*
3. *Let $\phi_i(x) = \lambda_i x + x_i$ from $\mathbb{R}^4$ to B , which is defined on larger and larger compact set of $\mathbb{R}^4$. There is bundle map s_i covering ϕ_i from $\mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^r$ to E such that $s_i^* D_i$ converges smoothly to $\tilde{D}$ on any compact set K of $\mathbb{R}^4$. By conformal invariance and removable singularity, $\tilde{D}$ can be regarded as a Yang-Mills connection on some bundle $\tilde{E}$ on S^4 .*
4. *The following equality holds:*

$$\lim_{i \rightarrow \infty} YM(D_i) = YM(D) + YM(\tilde{D}). \quad (1.1)$$

本文研究一个很自然的问题: 能量有界的 Yang-Mills 序列爆破后产生的 limit connection D_∞ 与 bubble connection D_b 有什么样的关系?

当然，首先注意到的是，如果上述两个 connection 对应的 curvature tensor 可以进行比较，我们需要如下的等同：

$$[\Lambda^2(M) \otimes \text{Hom}(E_\infty)]_{x_0} \quad \text{and} \quad [\Lambda^2(S^4) \otimes \text{Hom}(E_b)]_\infty. \quad (1.2)$$

注意到 scaling 以及取极限的过程蕴含了 $T_{x_0}M$ 可以等同到 $\mathbb{R}^4$ ，或者 $T_\infty S^4$ ，而 $(E_\infty)_{x_0}$ 与 $(E_b)_\infty$ 之间的等同借助如下关于曲率估计以及紧性的定理予以说明：

定理 1.1.2. *Let (M, g) , E , D_k be as above. Then*

1. *for some small $\delta > 0$ and k sufficiently large, there is a trivialization e_k of E over Ω_k such that*

$$|A_k|(t, \omega) \leq C(e^{2t} + \lambda_k^2 e^{-2t}), \quad (1.3)$$

where A_k is the connection form of D_k with respect to e_k , and $\Omega_k = [\log \lambda_k - \log \delta, \log \delta] \times S^3$.

2. *a choice of such trivializations (for all k) leads to a trivialization e_∞ of E_∞ over B_δ and a trivialization e_b of E_b over $\mathbb{R}^4 \setminus B_{\delta^{-1}}$.*
3. *different choices of e_k in (1), as long as it satisfies (1.3), will result in different e_∞ and e_b . However, the linear map that identifies $(e_\infty)_{x_0}$ with $(e_b)_\infty$ is independent of the choices of e_k .*

上述定理也回答了一个关键的问题，即如何选取标架去描述 limit connection 与 bubble connection 以及它们产生的曲率张量。我们可以利用 e_k 诱导的标架 e_∞ 与 e_b 去计算 F_{D_∞} 与 F_{D_b} 并进行比较。

下面显式给出我们即将做比较的两个曲率张量。在固定标架、给出局部坐标之后，曲率 F 可以写成

$$F = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^4 F_{ij} dx_i \wedge dx_j, \quad (1.4)$$

其中 F_{ij} 是反对称矩阵。自对偶 2-形式构成的基为

$$\begin{aligned} \Phi_{+,1} &= dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4 \\ \Phi_{+,2} &= dx_1 \wedge dx_3 - dx_2 \wedge dx_4 \\ \Phi_{+,3} &= dx_1 \wedge dx_4 + dx_2 \wedge dx_3 \end{aligned} \quad (1.5)$$

反自对偶 2-形式构成的基为

$$\begin{aligned}\Phi_{-,1} &= dx_1 \wedge dx_2 - dx_3 \wedge dx_4 \\ \Phi_{-,2} &= dx_1 \wedge dx_3 + dx_2 \wedge dx_4 \\ \Phi_{-,3} &= dx_1 \wedge dx_4 - dx_2 \wedge dx_3\end{aligned}\tag{1.6}$$

那么 $F_{D_\infty}(0)$ 可以写成

$$F_{D_\infty}(0) = \sum_{i=1}^3 F_{\pm,i}^L \Phi_{\pm,i}.\tag{1.7}$$

其中 $F_{\pm,i}^L$ 为一些常矩阵。

对于 $\mathbb{R}^4 \setminus B_{\delta^{-1}}$ 上的 bubble connection, 我们使用另外一套坐标系

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) = \frac{1}{|x|^2}(x_1, x_2, x_3, x_4),$$

将 (1.5)(1.6) 中的 x_i 替换成 y_i 得到的 2-形式记作 $\Phi_{\pm,i}(y)$, 注意到此时 $\Phi_{+,i}(y)$ 是反自对偶的而 $\Phi_{-,i}(y)$ 是自对偶的。于是 bubble connection D_b 的曲率可以表示为

$$F_b|_{y=0} = \sum_{i=1}^3 F_{\mp,i}^R \Phi_{\pm,i}(y)\tag{1.8}$$

其中 $F_{\mp,i}^R$ 为一些常矩阵。

因此, 想研究 limit connection 与 bubble connection 之间的联系, 可以从两个联络诱导的曲率的分量 $F_{\pm,i}^L$ 与 $F_{\mp,i}^R$ 之间的联系入手。

1.2 定理 1.1.2 的证明

首先我们来证明上一小节中的定理 1.1.2. 给出如下记号上的约定:

$$\begin{aligned}\Omega_k &= [\log \lambda_k - \log \delta, \log \delta] \times S^3 \\ \Omega_\infty &= (-\infty, \log \delta] \times S^3 \\ \Omega_b &= [-\log \delta, \infty) \times S^3.\end{aligned}\tag{1.9}$$

之所以介绍 (1.9) 这样的 cylinder 区域, 因为 $E|_{B_\delta \setminus B_{\lambda_k \delta^{-1}}}$ 可以视为 Ω_k 上的光滑丛, 而对于小 $\delta > 0$, 在 $B_\delta \setminus B_{\lambda_k \delta^{-1}}$ 上, 对于序列 $\{D_k\}$ 的曲率有估计

$$|F_{D_k}|(x) \leq C \left(1 + \frac{r^2}{|x|^4}\right).\tag{1.10}$$

考虑 cylinder 坐标 $(t, \omega) = \left(\log |x|, \frac{x}{|x|}\right)$, (1.10) 蕴含着在共形度量 $|x|^{-2}g$ 下, 曲率满足估计

$$|F_{D_k}(t, \omega)| \leq C (e^{2t} + \lambda_k^2 e^{-2t}) \quad \forall t \in [\log \lambda_k - \log \delta, \log \delta]. \quad (1.11)$$

这就是定理 1.1.1 中的第一条。如果再定义函数 $\eta_k : \Omega_k \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\eta_k(t) := e^t + e^{-(t - \log \lambda_k)} = e^t + \lambda_k e^{-t}. \quad (1.12)$$

我们可以用函数 η_k 去衡量 Ω_k 上一些量的衰减速率, 比如从 (1.11) 可知

$$|F_{D_k}| \leq C \eta(t)^2. \quad (1.13)$$

考虑 Ω_∞ 上的平凡丛并固定一个全局标架 e_∞ , 如果将 $B \setminus \{0\}$ 与 Ω_∞ 等同起来, 上述标架可以平凡延拓为以 B_δ 为底空间的丛 E_∞ 上的全局标架. 类似地, 考虑 Ω_b 上的平凡丛并固定一个全局标架 e_b , 这个标架可以给出以 $\mathbb{R}^4 \setminus B_{\delta^{-1}}$ 为底空间的丛 E_b 上的标架, 且可以延拓到 ∞ 的邻域上去. 这样我们也说明了定理 1.1.2 中的第二条. 最后说明第三条. 定义

$$\begin{aligned} L_K &= [\log \delta - K, \log \delta] \times S^3 \\ R_K &= [-\log \delta, -\log \delta + K] \times S^3. \end{aligned}$$

注意到 D_k 的联络 1-形式矩阵 A_k 限制在 L_K 后收敛到 A_∞ (注意到 D_k 局部光滑收敛到 D_∞ , 所以此处的收敛过程实际上先令 $k \rightarrow +\infty$ 再令 $K \rightarrow +\infty$), 这可以在标架 e_∞ 下给出 limit connection:

$$D_\infty = d + A_\infty, \quad (1.14)$$

类似地, $A_k(t - \log \lambda_k)$ 限制在 R_K 后收敛到 A_b (注意到 D_k 经序列 $\{\lambda_k\}$ scaling 后局部光滑收敛到 D_b , 此处的收敛过程依然是先令 $k \rightarrow +\infty$ 再令 $K \rightarrow +\infty$), 这可以在标架 e_b 下给出 bubble connection:

$$D_b = d + A_b. \quad (1.15)$$

如果我们将 $e_\infty(0)$ 与 $e_b(\infty)$ 等同, 便可以将两个纤维 $(E_\infty)_{x_0}$ 与 $(E_b)_\infty$ 等同。为了验证这个等同的自然性, 我们仍需说明, 不同 e_k 的选取并不会影响将 $e_\infty(0)$ 与 $e_b(\infty)$ 等同起来的线性映射. 我们考虑的是如下引理所述选取 e_k 的方式:

引理 1.2.1. *For each k , there exists a trivialization e_k of E over Ω_k such that if $D_k = d + A_k$, then*

$$\|A_k\|_{C^{1,\alpha}([t;t+1]\times S^3)} \leq C\eta(t)^2, \quad \forall t \in [\log \lambda_k - \log \delta, \log \delta - 1]. \quad (1.16)$$

Here α is any fixed number in $(0, 1)$.

不妨设有另外的标架 e'_k 使得 Yang-Mills 联络 D_k 有表示 $D_k = d + A'_k$ 且满足

$$\|A'_k\|_{C^{1,\alpha}([t;t+1]\times S^3)} \leq C\eta(t)^2. \quad (1.17)$$

对任意 $t \in [\log \lambda_k - \log \delta, \log \delta - 1]$. 用 A'_∞ 与 A'_b 表示在新标架下 limit connection 与 bubble connection 的联络 1-形式矩阵。考虑从 e_k 到 e'_k 的 gauge 变换 s_k , (1.16) 与 (1.17) 蕴含着

$$\|ds_k\|_{C^{1,\alpha}([t;t+1]\times S^3)} \leq C\eta(t)^2. \quad (1.18)$$

对任意 $t \in [\log \lambda_k - \log \delta, \log \delta - 1]$. 因为 gauge 变换 s_k 是有界的, 通过取子列我们有两个极限。 s_k 限制在 L_K 上收敛到 s_∞ . 则 s_∞ 定义在 $\Omega_\infty = (-\infty, \log \delta] \times S^3$ 上且满足

$$A'_\infty = s_\infty^{-1} ds_\infty + s_\infty^{-1} A_\infty s_\infty; \quad (1.19)$$

$s_k(t - \log \lambda_k)$ 限制在 R_K 上收敛到 s_b . 则 s_b 定义在 $\Omega_b = [-\log \delta, \infty) \times S^3$ 上且满足

$$A'_b = s_b^{-1} ds_b + s_b^{-1} A_b s_b. \quad (1.20)$$

由 (1.18) 可知 $s_\infty(0) = s_b(\infty)$, 这蕴含着将纤维 $(E_\infty)_{x_0}$ 与 $(E_b)_\infty$ 等同的方式与标架 e_k 的选取无关。

1.3 球面和柱面上的微分形式

用 x_1, x_2, x_3, x_4 表示 $\mathbb{R}^4$ 上的坐标, S^3 表示单位球面, Δ_{S^3} 表示带有 round metric 的 S^3 上的 Laplace 算子。熟知 $-\Delta_{S^3}$ 的第一个非零特征值为 3, 其四维的特征子空间可以由如下一组正交基张成:

$$\omega_i := x_i|_{S^3}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

$-\Delta_{S^3}$ 的第二个非零特征值为 8.

用 ι 表示 S^3 到 $\mathbb{R}^4$ 的嵌入映射, $\Delta_{h;S^3}$ 表示 S^3 上的 Hodge-Laplace 算子。熟知 $\Delta_{h;S^3}$ 最小特征值为 3, 其特征子空间可以由如下 1-形式张成:

$$\psi_i = \iota^*(dx_i), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

4 作为 $\Delta_{h;S^3}$ 的特征值, 其特征子空间是 6 维的, 且可由如下六个 coclosed 的 1-形式张成:

$$\begin{aligned} \phi_{-,1} &= \iota^*(x_1 dx_2 - x_2 dx_1 - x_3 dx_4 + x_4 dx_3) \\ \phi_{-,2} &= \iota^*(x_1 dx_3 - x_3 dx_1 - x_4 dx_2 + x_2 dx_4) \\ \phi_{-,3} &= \iota^*(x_1 dx_4 - x_4 dx_1 - x_2 dx_3 + x_3 dx_2) \\ \phi_{+,1} &= \iota^*(x_1 dx_2 - x_2 dx_1 + x_3 dx_4 - x_4 dx_3) \\ \phi_{+,2} &= \iota^*(x_1 dx_3 - x_3 dx_1 + x_4 dx_2 - x_2 dx_4) \\ \phi_{+,3} &= \iota^*(x_1 dx_4 - x_4 dx_1 + x_2 dx_3 - x_3 dx_2). \end{aligned}$$

$\Delta_{h;S^3}$ 下一个特征值为 8. 在 S^3 给定 round metric 后, 如上微分形式依次有如下的对偶向量场:

$$\begin{aligned} X_{-,1} &= (x_1 \partial_{x_2} - x_2 \partial_{x_1} - x_3 \partial_{x_4} + x_4 \partial_{x_3})|_{S^3} \\ X_{-,2} &= (x_1 \partial_{x_3} - x_3 \partial_{x_1} - x_4 \partial_{x_2} + x_2 \partial_{x_4})|_{S^3} \\ X_{-,3} &= (x_1 \partial_{x_4} - x_4 \partial_{x_1} - x_2 \partial_{x_3} + x_3 \partial_{x_2})|_{S^3} \\ X_{+,1} &= (x_1 \partial_{x_2} - x_2 \partial_{x_1} + x_3 \partial_{x_4} - x_4 \partial_{x_3})|_{S^3} \\ X_{+,2} &= (x_1 \partial_{x_3} - x_3 \partial_{x_1} + x_4 \partial_{x_2} - x_2 \partial_{x_4})|_{S^3} \\ X_{+,3} &= (x_1 \partial_{x_4} - x_4 \partial_{x_1} + x_2 \partial_{x_3} - x_3 \partial_{x_2})|_{S^3}. \end{aligned}$$

注意到 $\{X_{-,1}, X_{-,2}, X_{-,3}\}$ 与 $\{X_{+,1}, X_{+,2}, X_{+,3}\}$ 是平凡丛 TS^3 的两组正交标架。

定义矩阵 T 为

$$\begin{aligned} & ((X_{-,i}, X_{+,j}))_{i,j=1,2,3} \\ &= r^{-2} \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 & 2(x_1 x_4 + x_2 x_3) & 2(x_2 x_4 - x_1 x_3) \\ 2(x_2 x_3 - x_1 x_4) & x_1^2 + x_3^2 - x_2^2 - x_4^2 & 2(x_1 x_2 + x_3 x_4) \\ 2(x_1 x_3 + x_2 x_4) & 2(x_3 x_4 - x_1 x_2) & x_1^2 + x_4^2 - x_2^2 - x_3^2 \end{pmatrix} \\ &:= -T^t. \end{aligned} \tag{1.21}$$

容易验证 $T \in SO(3)$. 特别地, 我们有

$$\begin{aligned} X_{-,i} &= (X_{-,i}, X_{+,j})X_{+,j} = -(T)_{ji}X_{+,j}; \\ X_{+,i} &= (X_{-,j}, X_{+,i})X_{-,j} = -(T)_{ij}X_{-,j}; \\ \phi_{-,i} &= -(T)_{ji}\phi_{+,j}; \\ \phi_{+,i} &= -(T)_{ij}\phi_{-,j}. \end{aligned} \tag{1.22}$$

我们将 $\phi_{\pm,i}$ 视为 cylinder 上的微分形式后, 可以按照如下方式定义 cylinder 上的 2-形式: 对 $i = 1, 2, 3$, 记

$$\mathcal{P}_{\pm,i} = e^{-2t}d(e^{2t}\phi_{\pm,i}); \quad \mathcal{Q}_{\pm,i} = e^{2t}d(e^{-2t}\phi_{\pm,i}). \tag{1.23}$$

这些 cylinder 上 2-形式的性质可以概括为

引理 1.3.1. (1) $\{\mathcal{P}_{-,i}\}$ is an orthogonal basis of the ASD two forms on $[t_1, t_2] \times S^3$; so is $\{\mathcal{Q}_{+,i}\}$.

(2) $\{\mathcal{P}_{+,i}\}$ is an orthogonal basis of the SD two forms on $[t_1, t_2] \times S^3$; so is $\{\mathcal{Q}_{-,i}\}$.

(3) $|\mathcal{P}_{\pm,i}| = 4$ and $|\mathcal{Q}_{\pm,i}| = 4$.

(4) we have

$$\begin{pmatrix} \mathcal{Q}_{+,1} \\ \mathcal{Q}_{+,2} \\ \mathcal{Q}_{+,3} \end{pmatrix} = T \cdot \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{-,1} \\ \mathcal{P}_{-,2} \\ \mathcal{P}_{-,3} \end{pmatrix}$$

and

$$\begin{pmatrix} \mathcal{Q}_{-,1} \\ \mathcal{Q}_{-,2} \\ \mathcal{Q}_{-,3} \end{pmatrix} = T^t \cdot \begin{pmatrix} \mathcal{P}_{+,1} \\ \mathcal{P}_{+,2} \\ \mathcal{P}_{+,3} \end{pmatrix}$$

where T is the matrix defined via (1.21).

(5) $|\mathcal{P}_{\pm,i}|$ 与 cylinder 上的各个向量场做 interior multiplication 有如下结果:

(6) cylinder 上的两类微分形式 $\mathcal{P}_{\pm,i}$ 及 $\mathcal{Q}_{\pm,i}$ 分别与 cylinder 上的向量场做 interior multiplication 满足如下方程

$$\iota_{X_{\pm,i}}\mathcal{P}_{\pm,j} = \iota_{X_{\pm,i}}\mathcal{Q}_{\pm,j} \mod dt.$$

$\frac{1}{2}\iota_V\mathcal{W}$	$\mathcal{P}_{-,1}$	$\mathcal{P}_{-,2}$	$\mathcal{P}_{-,3}$	$\mathcal{P}_{+,1}$	$\mathcal{P}_{+,2}$	$\mathcal{P}_{+,3}$
∂_t	$\phi_{-,1}$	$\phi_{-,2}$	$\phi_{-,3}$	$\phi_{+,1}$	$\phi_{+,2}$	$\phi_{+,3}$
$X_{-,1}$	$-d_t$	$\phi_{-,3}$	$-\phi_{-,2}$			
$X_{-,2}$	$-\phi_{-,3}$	$-d_t$	$\phi_{-,1}$			
$X_{-,3}$	$\phi_{-,2}$	$-\phi_{-,1}$	$-d_t$			
$X_{+,1}$				$-d_t$	$-\phi_{+,3}$	$\phi_{+,2}$
$X_{+,2}$				$\phi_{+,3}$	$-d_t$	$-\phi_{+,1}$
$X_{+,3}$				$-\phi_{+,2}$	$\phi_{+,1}$	$-d_t$

证明. (1.23) 允许我们只需要对 $\mathcal{P}_{\pm,i}$ 去验证 (1), (2), (3). 先验证一个等式:

$$\frac{1}{2}e^{2t}\mathcal{P}_{\pm,i} = \pi^*\Phi_{\pm,i}. \quad (1.24)$$

其中 $\pi : \text{cylinder} \rightarrow \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ 定义为 $\pi(t, \omega) = e^t\omega$.

我们以 $i = 1$ 为例. 首先

$$\begin{aligned} \pi^*\Phi_{+,1} &= \pi^*(dx_1 \wedge dx_2 + dx_3 \wedge dx_4) \\ &= \frac{1}{2}\pi^*d(x_1dx_2 - x_2dx_1 + x_3dx_4 - x_4dx_3) \\ &= \frac{1}{2}d\pi^*(x_1dx_2 - x_2dx_1 + x_3dx_4 - x_4dx_3) \\ &= \frac{1}{2}d\left(\frac{e^{2t}}{|x|^2}(x_1dx_2 - x_2dx_1 + x_3dx_4 - x_4dx_3)\right) \end{aligned}$$

至于 (1.24) 左边, 在 $\phi_{+,1}$ 的表达式中含有嵌入映射 $\iota : S^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^4$ 的符号, 为了计算方便, 我们需要给出 cylinder 上微分形式 $\phi_{+,1}$ 的显式表达。为此只需等价地将 ι 写成 $\iota(x) = x/|x|$, 于是

$$\begin{aligned} \phi_{+,1} &= \iota^*(x_1dx_2 - x_2dx_1 + x_3dx_4 - x_4dx_3) \\ &= \frac{1}{|x|^2}(x_1dx_2 - x_2dx_1 + x_3dx_4 - x_4dx_3). \end{aligned}$$

因此

$$\frac{1}{2}e^{2t}\mathcal{P}_{+,1} = \frac{1}{2}e^{2t}e^{-2t}d\left(\frac{e^{2t}}{|x|^2}(x_1dx_2 - x_2dx_1 + x_3dx_4 - x_4dx_3)\right) = \pi^*\Phi_{+,1}.$$

回到引理 1.3.1 的证明. 注意到 $\{\Phi_{\pm,i}\}$ 作为 $\mathbb{R}^4$ 的正交基是 ASD/SD 2-形式, 而 π 是共形映射, 这样就完成了 (1) 和 (2) 的证明. 对于 (3), 我们依然运用 π 是共形映射且共形

因子 $\lambda = t$ 的事实:

$$|\mathcal{P}_{\pm,i}| = 2e^{-2t} |\pi^* \Phi_{\pm,i}| = 4.$$

下面来验证 (4). 先定义一个新的映射

$$\begin{aligned} \underline{r} : \mathbb{R}^4 \setminus \{0\} &\rightarrow \mathbb{R}^4 \setminus \{0\} \\ x &\mapsto \frac{x}{|x|^2}. \end{aligned}$$

类似 (1.24), 我们有

$$\frac{1}{2}e^{-2t} \mathcal{Q}_{\pm,i} = \pi^* \underline{r}^* \Phi_{\pm,i}. \quad (1.25)$$

事实上要证明上式 (依然以 $i = 1$ 为例), 只需验证

$$(\underline{r} \circ \pi)^* (x_1 dx_2 - x_2 dx_1 + x_3 dx_4 - x_4 dx_3) = \frac{e^{-2t}}{|x|^2} (x_1 dx_2 - x_2 dx_1 + x_3 dx_4 - x_4 dx_3)$$

这是显然的, 因为 $\underline{r} \circ \pi(t, \omega) = \omega/e^t$. 所以根据 (1.24) 与 (1.25), 引理中 (4) 的第一个等式成立等价于如下等式成立

$$\underline{r}^* \begin{pmatrix} \Phi_{+,1} \\ \Phi_{+,2} \\ \Phi_{+,3} \end{pmatrix} = \frac{1}{|x|^4} T \cdot \begin{pmatrix} \Phi_{-,1} \\ \Phi_{-,2} \\ \Phi_{-,3} \end{pmatrix} \quad (1.26)$$

我们以第一行为例验证 (1.26). 事实上,

$$\begin{aligned} \underline{r}^* \Phi_{+,1} &= d(x_1 \circ \underline{r}) \wedge d(x_2 \circ \underline{r}) + d(x_3 \circ \underline{r}) \wedge d(x_4 \circ \underline{r}) \\ &= \frac{1}{|x|^4} ((|x|^2 - 2x_1^2)dx_1 - 2x_1x_2dx_2 - 2x_1x_3dx_3 - 2x_1x_4dx_4) \wedge \cdots \\ &= \frac{1}{|x|^6} (|x|^2 - 2x_1^2 - 2x_2^2) dx_1 \wedge dx_2 + \cdots \\ &= \frac{1}{|x|^4} (T_{11}\Phi_{-,1} + T_{12}\Phi_{-,2} + T_{13}\Phi_{-,3}). \end{aligned}$$

同样可以验证引理 (4) 中的第二个等式.

下面计算微分形式 $\mathcal{P}_{\pm,i}$ 与 cylinder 上向量场的 interior multiplication.

- 验证 $\frac{1}{2}\iota_{\partial t}\mathcal{P}_{\pm,i} = \phi_{\pm,i}$,

$$\begin{aligned}
 \iota_{\partial t}\mathcal{P}_{-,1} &= \iota_{\partial t}(e^{-2t}d(e^{2t}\phi_{-,1})) \\
 &= \iota_{\partial t}(e^{-2t}(2e^{2t}dt \wedge \phi_{-,1} + e^{2t}d\phi_{-,1})) \\
 &= \iota_{\partial t}(2dt \wedge \phi_{-,1} + d\phi_{-,1}) \\
 &= 2\iota_{\partial t}dt \wedge \phi_{-,1} - 2dt \wedge \iota_{\partial t}\phi_{-,1} + \iota_{\partial t}(d\phi_{-,1}) \\
 &= 2\phi_{-,1}.
 \end{aligned}$$

- 验证 $\frac{1}{2}\iota_{X_{-,i}}\mathcal{P}_{-,i} = -dt$,

$$\begin{aligned}
 \iota_{X_{-,1}}\mathcal{P}_{-,1} &= \iota_{X_{-,1}}(e^{-2t}d(e^{2t}\phi_{-,1})) \\
 &= \iota_{X_{-,1}}(e^{-2t}(2e^{2t}dt \wedge \phi_{-,1} + e^{2t}d\phi_{-,1})) \\
 &= \iota_{X_{-,1}}(2dt \wedge \phi_{-,1} + d\phi_{-,1}) \\
 &= 2\iota_{X_{-,1}}dt \wedge \phi_{-,1} - 2dt \wedge \iota_{X_{-,1}}\phi_{-,1} + \iota_{X_{-,1}}(d\phi_{-,1}) \\
 &= -2dt + \mathcal{L}_{X_{-,1}}\phi_{-,1} - d(\iota_{X_{-,1}}\phi_{-,1}),
 \end{aligned}$$

还需计算 $\mathcal{L}_{X_{-,1}}\phi_{-,1}$. 由于

$$\begin{aligned}
 X_{-,1}(\phi_{-,1}(\partial_{x_1})) &= -x_1|_{S^3}; X_{-,1}(\phi_{-,1}(\partial_{x_2})) = -x_2|_{S^3}; X_{-,1}(\phi_{-,1}(\partial_{x_3})) = -x_3|_{S^3}; \\
 X_{-,1}(\phi_{-,1}(\partial_{x_4})) &= -x_4|_{S^3}; X_{-,1}(\phi_{-,1}(\partial_t)) = 0,
 \end{aligned}$$

以及 (注意到 $[fX, Y] = f[X, Y] - (Yf)X$)

$$\begin{aligned}
 \phi_{-,1}(\mathcal{L}_{X_{-,1}}\partial_{x_1}) &= \phi_{-,1}([X_{-,1}, \partial_{x_1}]) = \phi_{-,1}(-\partial_{x_2}) = -x_1|_{S^3}; \\
 \phi_{-,1}(\mathcal{L}_{X_{-,1}}\partial_{x_2}) &= \phi_{-,1}([X_{-,1}, \partial_{x_2}]) = \phi_{-,1}(\partial_{x_1}) = -x_2|_{S^3}; \\
 \phi_{-,1}(\mathcal{L}_{X_{-,1}}\partial_{x_3}) &= \phi_{-,1}([X_{-,1}, \partial_{x_3}]) = \phi_{-,1}(\partial_{x_4}) = -x_3|_{S^3}; \\
 \phi_{-,1}(\mathcal{L}_{X_{-,1}}\partial_{x_4}) &= \phi_{-,1}([X_{-,1}, \partial_{x_4}]) = \phi_{-,1}(-\partial_{x_3}) = -x_4|_{S^3}; \\
 \phi_{-,1}(\mathcal{L}_{X_{-,1}}\partial_t) &= \phi_{-,1}([X_{-,1}, \partial_t]) = \phi_{-,1}(0) = 0,
 \end{aligned}$$

可知 $\mathcal{L}_{X_{-,1}}\phi_{-,1} = 0$, 所以 $\iota_{X_{-,i}}\mathcal{P}_{-,i} = -2dt$.

- 验证剩余部分, 以 $\frac{1}{2}\iota_{X_{-,2}}\mathcal{P}_{-,1} = -\phi_{-,3}$ 为例,

$$\begin{aligned}
 \iota_{X_{-,2}}\mathcal{P}_{-,1} &= \iota_{X_{-,2}}(e^{-2t}d(e^{2t}\phi_{-,1})) \\
 &= \iota_{X_{-,2}}(e^{-2t}(2e^{2t}dt \wedge \phi_{-,1} + e^{2t}d\phi_{-,1})) \\
 &= \iota_{X_{-,2}}(2dt \wedge \phi_{-,1} + d\phi_{-,1}) \\
 &= 2\iota_{X_{-,2}}dt \wedge \phi_{-,1} - 2dt \wedge \iota_{X_{-,2}}\phi_{-,1} + \iota_{X_{-,2}}d\phi_{-,1}, \\
 &= \iota_{X_{-,2}}d\phi_{-,1},
 \end{aligned}$$

下面计算 $\iota_{X_{-,2}}d\phi_{-,1}$, (用到 $\iota_X(\omega_1 \wedge \omega_2) = \omega_1(X)\omega_2 - \omega_2(X)\omega_1$)

$$\begin{aligned}
 \iota_{X_{-,2}}d\phi_{-,1} &= \iota_{X_{-,2}}(\iota^*d(x_1dx_2 - x_2dx_1 - x_3dx_4 + x_4dx_3)) \\
 &= \iota_{X_{-,2}}(\iota^*(2dx_1 \wedge dx_2 - 2dx_3 \wedge dx_4)) \\
 &= \iota^*(-2x_3dx_2 + 2x_4dx_1 - 2x_1dx_4 + 2x_2dx_3) \\
 &= -2\phi_{-,3}.
 \end{aligned}$$

最后验证引理的第六条。将 S^3 上任意的切向量场记作 X , 则

$$\begin{aligned}
 \iota_X\mathcal{P}_{\pm,j} &= e^{-2t}\iota_X(d(e^{2t}\phi_{\pm,j})) \\
 &= \iota_X(2dt \wedge \phi_{\pm,j} + d\phi_{\pm,j}) \\
 &= \iota_X(-2dt \wedge \phi_{\pm,j} + d\phi_{\pm,j}) \mod dt \\
 &= \iota_X(e^{2t}d(e^{-2t}\phi_{\pm,j})) \mod dt \\
 &= \iota_X\mathcal{Q}_{\pm,j} \mod dt.
 \end{aligned}$$

□

1.4 cylinder 上线性方程的衰减估计

本部分来证明一个后面会用到的双曲方程解的衰减估计。考虑 S^3 上一个赋予了内积的向量丛 E , 以及定义在 E 截面上的自对偶的非负椭圆算子 L , 记 $u(t)$ 与 $f(t)$ 为两族 E 的截面且满足

$$(\partial_t^2 - L)u(t) = f(t) \tag{1.27}$$

回顾紧流形上自伴椭圆算子的性质:

- 其谱是离散的，即只有可数多个特征值；
- 特征值区趋于无穷大；
- 特征值的重数是有限的。

按递增次序记 L 的特征值为 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2, \dots$ ，相应的 L^2 范数正规化后的特征函数记为 φ_i 。这里诸 λ_i 按重数记且界定均为非负的。现在可以叙述并证明本小节的主要定理了，

定理 1.4.1. *Suppose α is a positive number different from any λ_i . If f is some smooth function satisfying $|f| \leq e^{-\alpha M} e^{\alpha|t|}$ for $t \in [-M, M]$, there is a smooth solution $u(t)$ to (1.27) such that*

$$|u| \leq C e^{-\alpha M} e^{\alpha|t|}, \quad \text{for } t \in [-M, M]. \quad (1.28)$$

Here C depends on α , but not on M .

证明. 首先利用特征函数将 $f(t)$ 展开:

$$f(t) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i(t) \varphi_i.$$

Parsaval 不等式蕴含着

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i^2(t) \leq C e^{-2\alpha M} e^{2\alpha|t|}. \quad (1.29)$$

形式上，如果方程 (1.27) 的解 u 可以做展开:

$$u(t) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i(t) \varphi_i.$$

那么 A_i 就是如下 ODE 的解:

$$\partial_t^2 A_i - \lambda_i^2 A_i = a_i. \quad (1.30)$$

本定理的证明思路大致为: 先对每个 i 找到合适的 A_i , 然后验证 $\sum_i A_i$ 的收敛性并指出原方程 (1.27) 的解。

Step 1. 首先我们对每个 λ_i 找到一个方程 (1.30) 的解 A_i , 当然解可能不唯一。我们根据不同的 λ_i 去确定具体的 A_i 。

Case 1. $\lambda_1 = 0$. 此时方程 (1.30) 退化为 $\partial_t^2 A_1 = a_1$, 解为

$$A_1(t) = \int_0^t \int_0^s a_1(x) dx ds.$$

根据 (1.29), 有

$$\begin{aligned} A_1^2(t) &\leq \left(\int_0^{|t|} \int_0^{|s|} |a_1(x)| dx ds \right)^2 \\ &\leq C \left(\int_0^{|t|} \int_0^{|s|} e^{-\alpha M} e^{\alpha|x|} dx ds \right)^2 \\ &= C e^{-2\alpha M} \left(\int_0^{|t|} \frac{e^{\alpha|s|} - 1}{\alpha} ds \right)^2 \\ &= C e^{-2\alpha M} (e^{\alpha|t|} - 1 - \alpha|t|)^2 \\ &\leq C e^{-2\alpha M} e^{2\alpha|t|}. \end{aligned}$$

Case 2. $\lambda_i < \alpha$. 至多有限个 λ_i 小于 α . 对 $t \in [-M, M]$, 将方程 (1.30) 的一个解记为

$$A_i(t) = e^{\lambda_i t} \int_0^t e^{-2\lambda_i s} \left(\int_0^s a_i(x) e^{\lambda_i x} dx \right) ds,$$

当 $t > 0$ 时, 可以做估计

$$\begin{aligned} |A_i(t)| &\leq e^{\lambda_i t} \int_0^t e^{-2\lambda_i s} \left(\int_0^s |a_i(x)| e^{\lambda_i x} dx \right) ds \\ &\leq C e^{-\alpha M} e^{\lambda_i t} \int_0^t e^{-2\lambda_i s} \left(\int_0^s e^{(\alpha+\lambda_i)x} dx \right) ds \\ &= \frac{C}{\alpha + \lambda_i} e^{-\alpha M} e^{\lambda_i t} \int_0^t e^{-2\lambda_i s} (e^{(\alpha+\lambda_i)s} - 1) ds \\ &= \frac{C}{\alpha + \lambda_i} e^{-\alpha M} \left(\frac{e^{\alpha t} - e^{\lambda_i t}}{\alpha - \lambda_i} + \frac{e^{-\lambda_i t} - e^{\lambda_i t}}{2\lambda_i} \right) \\ &\leq C e^{-\alpha M} e^{\alpha t}. \end{aligned}$$

当 $t < 0$ 时, 将 $-t$ 记为 $\tilde{t}$, 可以做估计

$$\begin{aligned}
 |A_i(t)| &= \left| e^{-\lambda_i \tilde{t}} \int_0^{\tilde{t}} e^{2\lambda_i s} \left(\int_0^s a_i(-x) e^{-\lambda_i x} dx \right) ds \right| \\
 &\leq e^{-\lambda_i \tilde{t}} \int_0^{\tilde{t}} e^{2\lambda_i s} \left(\int_0^s |a_i(-x)| e^{-\lambda_i x} dx \right) ds \\
 &\leq C e^{-\alpha M} e^{-\lambda_i \tilde{t}} \int_0^{\tilde{t}} e^{2\lambda_i s} \left(\int_0^s e^{(\alpha - \lambda_i)x} dx \right) ds \\
 &= \frac{C}{\alpha - \lambda_i} e^{-\alpha M} e^{-\lambda_i \tilde{t}} \int_0^{\tilde{t}} (e^{(\alpha + \lambda_i)s} - e^{2\lambda_i s}) ds \\
 &= \frac{C}{\alpha - \lambda_i} e^{-\alpha M} \left(\frac{e^{\alpha \tilde{t}} - e^{-\lambda_i \tilde{t}}}{\alpha + \lambda_i} - \frac{e^{\lambda_i \tilde{t}} - e^{-\lambda_i \tilde{t}}}{2\lambda_i} \right) \\
 &\leq C e^{-\alpha M} e^{\alpha |t|}.
 \end{aligned}$$

Case 3. $\lambda_i > \alpha$. 注意到如下也是方程 (1.30) 的解:

$$A_i(t) = -\frac{1}{2\lambda_i} e^{\lambda_i t} \int_t^\infty e^{-\lambda_i x} a_i(x) dx - \frac{1}{2\lambda_i} e^{-\lambda_i t} \int_{-\infty}^t e^{\lambda_i x} a_i(x) dx.$$

这里我们将 a_i 的定义域做了扩充: 当 $|x| > M$ 时记 $a_i = 0$. 于是

$$\begin{aligned}
 |A_i|^2(t) &\leq \frac{1}{2\alpha^2} e^{2\lambda_i t} \left(\int_t^\infty e^{-\lambda_i x} a_i(x) dx \right)^2 + \frac{1}{2\alpha^2} e^{-2\lambda_i t} \left(\int_{-\infty}^t e^{\lambda_i x} a_i(x) dx \right)^2 \\
 &:= I + II.
 \end{aligned}$$

下面分别估计 I 与 II . 不妨设 $t > 0$, 选取 λ' 以及 δ 满足对所有的 $\lambda_i > \alpha$, 都有 $\alpha + \delta < \lambda' < \lambda_i$. 于是

$$\begin{aligned}
 I &\leq C(\alpha) e^{2\lambda_i t} \left(\int_t^\infty e^{-2\delta x} dx \right) \left(\int_t^\infty e^{2\delta x} e^{-2\lambda_i x} a_i^2(x) dx \right) \\
 &\leq C(\alpha, \delta) e^{-2\delta t} \int_t^\infty e^{2\delta x} e^{2\lambda_i(t-x)} a_i^2(x) dx \\
 &\leq C(\alpha, \delta) e^{-2\delta t} \int_t^\infty e^{2\delta x} e^{2\lambda'(t-x)} a_i^2(x) dx.
 \end{aligned}$$

对于 II ,

$$\begin{aligned}
 II &\leq C(\alpha)e^{-2\lambda_i t} \left(\int_{-\infty}^0 e^{\lambda_i x} a_i(x) dx \right)^2 + C(\alpha)e^{-2\lambda_i t} \left(\int_0^t e^{\lambda_i x} a_i(x) dx \right)^2 \\
 &\leq C(\alpha, \delta)e^{-2\lambda_i t} \int_{-\infty}^0 e^{-2\delta x} e^{2\lambda_i x} a_i^2(x) dx \\
 &\quad + C(\alpha, \delta)e^{-2\lambda_i t} e^{2\delta t} \int_0^t e^{-2\delta x} e^{2\lambda_i x} a_i^2(x) dx \\
 &\leq C(\alpha, \delta) \int_{-\infty}^0 e^{-2\delta x} e^{-2\lambda'(t-x)} a_i^2(x) dx \\
 &\quad + C(\alpha, \delta)e^{2\delta t} \int_0^t e^{-2\delta x} e^{-2\lambda'(t-x)} a_i^2(x) dx.
 \end{aligned}$$

Step 2. 验证 Step 1 中确定的 A_i 可以使得级数 $\sum_i A_i(t)\varphi$ 收敛.

仅有有限多个 λ_i 比 α 小, 所以

$$\begin{aligned}
 \sum_i A_i^2(t) &= \sum_{\lambda_i < \alpha} A_i^2(t) + \sum_{\lambda_i > \alpha} A_i(t) \\
 &\leq Ce^{-2\alpha M} e^{-2\alpha|t|} + \sum_i (I + II).
 \end{aligned}$$

接着分别估计 $\sum_i I$ 与 $\sum_i II$,

$$\begin{aligned}
 \sum_i I &\leq C(\alpha, \delta)e^{-2\delta t} \int_t^\infty e^{2\delta x} e^{2\lambda'(t-x)} \sum_i a_i^2(x) dx \\
 &\leq Ce^{-2\alpha M} e^{-2\delta t} \int_t^\infty e^{2\delta x} e^{2\lambda'(t-x)} e^{2\alpha x} dx \\
 &= \frac{C}{2(\lambda' - \delta - \alpha)} e^{-2\alpha M} e^{-2\delta t} e^{2\lambda' t} e^{-2(\lambda' - \delta - \alpha)t} \\
 &= Ce^{-2\alpha M} e^{2\alpha t},
 \end{aligned}$$

类似地,

$$\begin{aligned}
 \sum_i II &\leq C(\alpha, \delta) \int_{-\infty}^0 e^{-2\delta x} e^{-2\lambda'(t-x)} \sum_i a_i^2(x) dx \\
 &\quad + C(\alpha, \delta) e^{2\delta t} \int_0^t e^{-2\delta x} e^{-2\lambda'(t-x)} \sum_i a_i^2(x) dx \\
 &\leq C e^{-2\alpha M} \int_{-\infty}^0 e^{-2\delta x} e^{-2\lambda'(t-x)} e^{2\alpha|x|} dx \\
 &\quad + C e^{-2\alpha M} e^{2\delta t} \int_0^t e^{-2\delta x} e^{-2\lambda'(t-x)} e^{2\alpha x} dx \\
 &= \frac{C}{2(\lambda' - \delta - \alpha)} e^{-2\alpha M} e^{-2\lambda't} \\
 &\quad + \frac{C}{2(\alpha + \lambda' - \delta)} e^{-2\alpha M} e^{2\delta t} e^{-2\lambda't} (e^{2(\alpha + \lambda' - \delta)t} - 1) \\
 &\leq \frac{C}{2(\lambda' - \delta - \alpha)} e^{-2\alpha M} \left(e^{-2\lambda't} + e^{2\alpha t} - e^{2(\delta - \lambda')t} \right) \\
 &\leq C e^{-2\alpha M} e^{2\alpha t}.
 \end{aligned}$$

□

2 主定理的证明

本章主要讨论关于论文主定理的证明, 即刻画 limit connection 与 bubble connection 曲率之间联系的一组方程:

定理 2.0.1. *Let D_k be a sequence of Yang-Mills connections as above. Assume that g is conformally flat near the only blow-up point x_0 . With the identification given in Theorem 1.1.2, for the curvature of the limit connection F_{D_∞} in (1.7) and the curvature of the bubble connection F_{D_b} in (1.8), we have*

$$\langle F_{\pm,i}^L, F_{\mp,j}^R \rangle - \langle F_{\pm,j}^L, F_{\mp,i}^R \rangle = 0 \quad (\text{A})$$

for any pair $(i, j) = (2, 3)$ or $(3, 1)$ or $(1, 2)$ and

$$\sum_{i=1}^3 \langle F_{+,i}^L, F_{-,i}^R \rangle + \langle F_{-,i}^L, F_{+,i}^R \rangle = 0. \quad (\text{B})$$

Here the inner product of two matrices A, B is given by $\text{Tr}(AB^t)$.

2.1 Cylinder 上的椭圆估计

本部分证明两个分别考虑 Neumann 与 Dirichlet 边值条件长 cylinder 上的椭圆估计。这将在后文寻找一个好的 gauge 并对联络 1-形式 A 做衰减估计中得到运用。

现在为了方便我们略去前文 $\Omega_k, D_k, \lambda_k, A_k$ 的下标。首先给出下面即将涉及到的函

数空间. 回忆 $\Omega = [\log \lambda - \log \delta, \log \delta]$, 记

$$\begin{aligned}\Omega_t &= \{t\} \times S^3 \\ \Omega_L &= \{\log \delta\} \times S^3 \\ \Omega_R &= \{\log \lambda - \log \delta\} \times S^3 \\ \Omega_C &= \left\{ \frac{1}{2} \log \lambda \right\} \times S^3 \\ I &= [\log \lambda - \log \delta, \log \delta - 1] \\ \Omega_{[t]} &= [t, t+1] \times S^3, \quad t \in I.\end{aligned}$$

Ω 是一个带边流形, 所以对于 $k \in \mathbb{N}, \alpha \in (0, 1)$, 其上有良定的函数空间 $C^{k, \alpha}(\Omega)$, 可以赋予空间里的函数 $C^{k, \alpha}$ 范数. 本文以 $C^{k+\alpha}$ 的写法代替 $C^{k, \alpha}$, 并且固定常数 $\alpha_1 \in (\sqrt{3} + 1, \sqrt{8}), \alpha_2 = \alpha_1 - 1, \alpha_3 = \alpha_1 - 2$. (α_1 大概在 $2.732 \sim 2.828$ 间, α_2 大概在 $1.732 \sim 1.828$ 间, α_3 大概在 $0.732 \sim 0.828$ 间)

回忆在流形 Ω 上, 通常的 (函数或者 1-形式的) C^α 范数定义为

$$\|f\|_{C^\alpha} := \sup_{t \in I} \|f\|_{C^\alpha(\Omega_{[t]})}.$$

用 $D^\alpha(\Omega)$ 表示 Ω 上的 C^α 1-形式空间. 再定义 $C^{\alpha_1}(\Omega)$ 的子空间 $\mathcal{X}_1$ 由满足如下条件的函数构成

$$\int_{\Omega_C} u \, d\omega = 0.$$

对子空间 $\mathcal{X}_1$ 中的函数 u , 我们定义如下范数

$$\|u\|_{\mathcal{X}_1} := \sup_{t \in I} \|u\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[t]})} \cdot \eta^{-\alpha_2}(t).$$

不难验证 $(\mathcal{X}_1, \|\cdot\|_{\mathcal{X}_1})$ 是 Banach 空间。

前文提过 $\omega_1, \dots, \omega_4$ 是 Δ_{S^3} 关于特征值 -3 的特征函数. 现令 Ψ 为到 $\text{Span}\{1, \omega_1, \dots, \omega_4\}$ 在 $C^{\alpha_2}(S^3)$ 里补空间的正交投影, 并将 Ψ 的像集记作 $C_\Psi^{\alpha_2}$.

记 D^{α_2} 为 $\mathcal{X}_2$, 其上定义范数

$$\|A\|_{\mathcal{X}_2} := \sup_{t \in I} \|A\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_{[t]})} \cdot \eta^{-\alpha_2}(t).$$

类似地, 将函数空间 C^{α_3} 记为 $\mathcal{X}_3$, 并在其上定义范数

$$\|u\|_{\mathcal{X}_3} := \sup_{t \in I} \|u\|_{C^{\alpha_3}(\Omega_{[t]})} \cdot \eta^{-\alpha_2}(t).$$

最终, 我们可以定义乘积空间 $\mathcal{Y}$

$$\mathcal{Y} := \mathcal{X}_3 \times C_{\Psi}^{\alpha_2} \times C_{\Psi}^{\alpha_2} \times \mathfrak{g}^9$$

并在其上定义范数

$$\begin{aligned} \|(v, v_L, v_R, b_0, a_i, b_i)\|_{\mathcal{Y}} &:= \|v\|_{\mathcal{X}_3} + \|v_L\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_L)} + \|v_R\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_R)} \\ &+ \frac{|b_0| + \sum_{i=1}^4 (|a_i| + |b_i|)}{\lambda^{\alpha_2/2}}. \end{aligned}$$

这里 $\mathfrak{g}$ 是李代数, 或者等价地也可以看成斜对称矩阵构成的空间。

现在可以叙述本小节即将证明的 cylinder 上椭圆估计的结果了。

定理 2.1.1. *Let u be a C^{α_1} function on Ω satisfying*

$$\Delta u = v; \quad \Psi(\partial_t u)|_{\Omega_L} = v_L; \quad \Psi(\partial_t u)|_{\Omega_R} = v_R$$

and the normalization condition $\int_{\Omega_C} u = 0$. Set

$$\int_{\Omega_C} \partial_t u = b_0; \quad \int_{\Omega_C} \partial_t u \cdot \omega_i = \bar{a}_i; \quad \int_{\Omega_C} \partial_t^2 u \cdot \omega_i = \bar{b}_i.$$

Then

$$\|u\|_{\mathcal{X}_1} \leq C \left(\|v\|_{\mathcal{X}_3} + \|v_L\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_L)} + \|v_R\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_R)} + \frac{|b_0| + \sum_{i=1}^4 (|\bar{a}_i| + |\bar{b}_i|)}{\lambda^{\alpha_2/2}} \right). \quad (2.1)$$

证明. Step 1. 当考虑 cylinder 上的椭圆方程 $\Delta u = v$ 时, 已知 cylinder 上的 Laplace 算子可以写为 $\Delta_{S^3} + \partial_t^2$, 也就是说形式上, cylinder 上的椭圆方程 $\Delta u = v$ 可以转化成一个双曲方程 $\Delta_{S^3} u + \partial_t^2 u = v$. 与此同时, 本定理的条件 $v \in \mathcal{X}_3$ 蕴含着 $\|v\|_{C^{\alpha_3}(\Omega_{[t]})} \leq \|v\|_{\mathcal{X}_3} \eta^{\alpha_2}(t)$, 这样利用定理 1.4.1, 存在一个定义在 Ω 上的函数 $\tilde{u}$ 满足 $\Delta \tilde{u} = v$ 以及

$$|\tilde{u}| \leq C \|v\|_{\mathcal{X}_3} \eta^{\alpha_2}(t), \quad \forall t \in [\log \lambda - \log \delta + 1, \log \delta - 1]. \quad (2.2)$$

Poisson 方程的内估计告诉我们 (当需要研究椭圆型方程解在区域内部的正则性时, 无论边界条件如何, 只要不涉及边界点本身, 均可应用 Schauder 内估计)

$$\|\tilde{u}\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[t]})} \leq C \|v\|_{\mathcal{X}_3} \eta^{\alpha_2}(t), \quad \forall t \in [\log \lambda - \log \delta + 3, \log \delta - 3]. \quad (2.3)$$

下面定义一个光滑的 cut-off 函数 ϕ :

$$\phi(t) = \begin{cases} 1 & t \in [\log \lambda - \log \delta + 4, \log \delta - 4] \\ 0 & t \in [\log \lambda - \log \delta, \log \lambda - \log \delta + 7/2] \cup [\log \delta - 7/2, \log \delta]. \end{cases}$$

Schauder 估计 (2.3) 蕴含着

$$\|\phi\tilde{u}\|_{\mathcal{X}_1} \leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3}. \quad (2.4)$$

如果记 $\underline{u} := u - \phi\tilde{u} - a$, 其中 a 是使得 $\int_{\Omega_C} \underline{u} = 0$ 的常数, 那么 $t \in [\log \lambda - \log \delta + 4, \log \delta - 4]$ 时,

$$\Delta \underline{u} = \Delta u - (\Delta \phi\tilde{u} + 2\nabla \phi \nabla \tilde{u} + \phi \Delta \tilde{u}) = \Delta u - \Delta \tilde{u} = 0,$$

即 $\Delta \underline{u}$ 在 $[\log \lambda - \log \delta + 4, \log \delta - 4] \times S^3$ 上恒等于 0. 事实上, 仅需对 $\underline{u}$ 证明定理 2.1.1, 这是因为

- 利用 (2.2) 对 a 的模长有如下的估计

$$|a| \leq C \int_{\Omega_C} |\tilde{u}| \leq C \int_{\Omega_C} \|v\|_{\mathcal{X}_3} \eta^{\alpha_2} \left(\frac{1}{2} \log \lambda \right) = C\|v\|_{\mathcal{X}_3} \lambda^{\alpha_2/2},$$

这意味着 $\|a\|_{\mathcal{X}_1} \leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3}$, 再结合 (2.4) 可知 $\|u - \underline{u}\|_{\mathcal{X}_1} \leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3}$.

- 注意到在边界 Ω_L 以及 Ω_R 处,

$$\partial_t \underline{u} = \partial_t u - \partial_t(\phi\tilde{u}) = \partial_t u - \partial_t \phi \tilde{u} - \phi \partial_t \tilde{u} = \partial_t u,$$

于是

$$\Psi(\partial_t \underline{u}) = \Psi(\partial_t u) \quad \text{on } \Omega_L \cup \Omega_R.$$

- 如果构造地 cut-off 函数 ϕ 各阶导数都有界, 那么

$$\begin{aligned} \|\Delta \underline{u}\|_{\mathcal{X}_3} &= \|\Delta u - \Delta \phi\tilde{u} - 2\nabla \phi \nabla \tilde{u} - \phi \Delta \tilde{u}\|_{\mathcal{X}_3} \\ &\leq C(\|(1 - \phi)v\|_{\mathcal{X}_3} + \|\tilde{u}\|_{\mathcal{X}_3} + \|\nabla \tilde{u}\|_{\mathcal{X}_3}) \\ &\leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3}. \end{aligned}$$

- (2.4) 蕴含着

$$\left| \int_{\Omega_C} \partial_t(u - \underline{u}) \right|, \left| \int_{\Omega_C} \partial_t(u - \underline{u}) \cdot \omega_i \right|, \left| \int_{\Omega_C} \partial_t^2(u - \underline{u}) \cdot \omega_i \right| \leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3} \lambda^{\alpha_2/2}.$$

Step 2. 为了简化证明, 不妨假设 $b_0 = \bar{a}_i = \bar{b}_i = 0$. 否则可以找到 a_i, b_i 并将 u 减去一个如下的调和函数 h :

$$h = b_0 \left(t - \frac{1}{2} \log \lambda \right) + \sum_{i=1}^4 (a_i e^{\sqrt{3}t} + b_i e^{-\sqrt{3}(t - \log \lambda)}) \omega_i.$$

为了估计 a_i 与 b_i , 注意到

$$\int_{\Omega_C} \partial_t h \cdot \omega_i = \bar{a}_i; \quad \int_{\Omega_C} \partial_t^2 h \cdot \omega_i = \bar{b}_i$$

所以

$$\begin{aligned} \bar{a}_j &= \int_{\Omega_C} \left(b_0 + \sum_{i=1}^4 (\sqrt{3}a_i e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}b_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \omega_i \right) \cdot \omega_j \\ &= \int_{\Omega_C} \left(b_0 \omega_j + \sum_{i=1}^4 (\sqrt{3}a_i \lambda^{\frac{\sqrt{3}}{2}} - \sqrt{3}b_i \lambda^{\frac{\sqrt{3}}{2}}) \omega_i \omega_j \right) \\ &= \sqrt{3}(a_j - b_j) \lambda^{\sqrt{3}/2} \int_{S^3} \omega_j^2, \end{aligned}$$

类似地

$$\bar{b}_j = 3(a_j + b_j) \lambda^{\sqrt{3}/2} \int_{S^3} \omega_j^2,$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 (|a_i| + |b_i|) &= C \lambda^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} \sum_{i=1}^4 \left(\left| \sqrt{3}\bar{a}_i + \bar{b}_i \right| + \left| \bar{b}_i - \sqrt{3}\bar{a}_i \right| \right) \\ &\leq C \lambda^{-\sqrt{3}/2} \sum_{i=1}^4 (|\bar{a}_i| + |\bar{b}_i|). \end{aligned}$$

于是根据定义可得

$$\|h\|_{\mathcal{X}_1} \leq C \frac{|b_0| + \sum_{i=1}^4 (|\bar{a}_i| + |\bar{b}_i|)}{\lambda^{\alpha_2/2}}.$$

注意到当 u 减去调和函数 h 后, 方程以及边界条件

$$\Delta u = v; \quad \Psi(\partial_t u)|_{\Omega_L} = v_L; \quad \Psi(\partial_t u)|_{\Omega_R} = v_R$$

依然成立.

Step 3. 根据上一步中的说明, 我们假设 $b_0 = \bar{a}_i = \bar{b}_i = 0$. 本部分的即将证明

$$\|\partial_t u\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_L \cup \Omega_R)} \leq C (\|v_L\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_L)} + \|v_R\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_R)} + \|v\|_{X_3}). \quad (2.5)$$

现在 claim 一个事实: 有一个 universal 的常数 C 使得对任何 $C^{\alpha_2}(S^3)$ 中的函数 f , 成立

$$\|f\|_{C^{\alpha_2}(S^3)} \leq C \left(\|\Psi(f)\|_{C^{\alpha_2}(S^3)} + \left| \int_{S^3} f \right| + \sum_{i=1}^4 \left| \int_{S^3} f \cdot \omega_i \right| \right). \quad (2.6)$$

对于 claim 的证明:

由投影算子 Ψ 的定义, 可将任意 $f \in C^{\alpha_2}(S^3)$ 分解为

$$f = \Psi(f) + g, \quad (2.7)$$

其中 $g \in \text{Span}\{1, \omega_1, \dots, \omega_4\}$ 可表示为

$$g = a_0 + \sum_{i=1}^4 a_i \omega_i,$$

系数 a_0, a_i 由积分条件唯一确定, 即

$$a_0 = \frac{1}{\text{Vol}(S^3)} \int_{S^3} f; \quad a_i = \frac{4}{|S^3|} \int_{S^3} f \cdot \omega_i$$

我们用展开式 (2.7) 来证明 (2.6), 先来估计投影部分 $\|g\|_{C^{\alpha_2}(S^3)}$.

由于 $\text{Span}\{1, \omega_1, \dots, \omega_4\}$ 是有限维空间, 其上的 Hölder 范数与系数范数等价 (注意到有限维线性空间上任意两个范数等价). 于是

$$\begin{aligned} \|g\|_{C^{\alpha_2}(S^3)} &\leq C \left(|a_0| + \sum_{i=1}^4 |a_i| \right) \\ &\leq C \left(\left| \int_{S^3} f \right| + \sum_{i=1}^4 \left| \int_{S^3} f \cdot \omega_i \right| \right), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \|f\|_{C^{\alpha_2}(S^3)} &= \|\Psi(f) + g\|_{C^{\alpha_2}(S^3)} \\ &\leq \|\Psi(f)\|_{C^{\alpha_2}(S^3)} + \|g\|_{C^{\alpha_2}(S^3)} \\ &\leq \|\Psi(f)\|_{C^{\alpha_2}(S^3)} + C \left(\left| \int_{S^3} f \right| + \sum_{i=1}^4 \left| \int_{S^3} f \cdot \omega_i \right| \right) \end{aligned}$$

有了这个 claim, 对于本步骤要证明的 (2.5), 我们只需对 $\{t\} \times S^3 = \Omega_L, \Omega_R$ 证明

$$\left| \int_{\{t\} \times S^3} \partial_t u \right| + \sum_{i=1}^4 \left| \int_{\{t\} \times S^3} \partial_t u \cdot \omega_i \right| \leq C \|v\|_{X_3}. \quad (2.8)$$

首先用 divergence theorem 估计 $\int_{\{t\} \times S^3} \partial_t u$,

$$\left| \int_{\Omega_L} \partial_t u \right| = \left| \int_{\Omega_L} \partial_t u - \int_{\Omega_C} \partial_t u \right| \leq \int_{[\frac{1}{2} \log \lambda, \log \delta] \times S^3} |v| \leq C \|v\|_{X_3}.$$

对 $\partial_t u$ 在 Ω_R 上的积分有类似地结果。

下面以关于自变量 t 的函数的视角考察 $\int_{\{t\} \times S^3} \partial_t u \cdot \omega_i$ 的变化。记

$$g_i(t) := \int_{\{t\} \times S^3} \partial_t u \cdot \omega_i; \quad h_i(t) := \int_{\{t\} \times S^3} u \cdot \omega_i.$$

结合 $\Delta_{S^3} \omega_i = -3\omega_i$ 的事实，通过分部积分可得

$$\begin{aligned} h_i''(t) &= g_i'(t) = \int_{\{t\} \times S^3} \partial_t^2 u \cdot \omega_i \\ &= \int_{\{t\} \times S^3} (\Delta u - \Delta_{S^3} u) \cdot \omega_i \\ &= \int_{\{t\} \times S^3} v \cdot \omega_i - \int_{\{t\} \times S^3} \Delta_{S^3} u \cdot \omega_i \\ &= \int_{\{t\} \times S^3} v \cdot \omega_i - \int_{\{t\} \times S^3} u \cdot \Delta_{S^3} \omega_i \\ &= \int_{\{t\} \times S^3} v \cdot \omega_i + 3 \int_{\{t\} \times S^3} u \cdot \omega_i \\ &= \int_{\{t\} \times S^3} v \cdot \omega_i + 3h_i(t), \end{aligned} \tag{2.9}$$

记

$$v_i(t) = \int_{\{t\} \times S^3} v \cdot \omega_i,$$

则 (2.9) 导出了一个关于 h_i 的 ODE:

$$h_i''(t) - 3h_i(t) = v_i(t).$$

其通解为齐次解与特解之和:

$$h_i(t) = Ae^{\sqrt{3}t} + Be^{-\sqrt{3}t} + \int_{\frac{1}{2}\log \lambda}^t G(t, s)v_i(s)ds, \tag{2.10}$$

其中 G 为 Green 函数:

$$G(t, s) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{cases} e^{\sqrt{3}(t-s)} - e^{-\sqrt{3}(t-s)}, & t \geq s, \\ 0, & t < s. \end{cases}$$

对 (2.10) 特解部分进行积分估计:

$$\begin{aligned}
\left| \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t G(t, s) v_i(s) ds \right| &\leq C \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}|t-s|} |v_i(s)| ds \\
&\leq C \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}|t-s|} \|v(s, \cdot)\|_{L^\infty(S^3)} ds \\
&\leq C \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}|t-s|} \|v(s, \cdot)\|_{C^{\alpha_3}(S^3)} ds \\
&\leq C \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}|t-s|} \|v(s, \cdot)\|_{C^{\alpha_3}(S^3)} ds \\
&\leq C \|v\|_{\mathcal{X}_3} \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}(t-s)} (e^s + \lambda e^{-s})^{\alpha_2} ds, \tag{2.11}
\end{aligned}$$

其中第三个不等号利用了 Hölder 嵌入. 对于积分 $\int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}(t-s)} \eta^{\alpha_2}(s) ds$, 注意到

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}(t-s)} \eta^{\alpha_2}(s) ds &\leq C \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}(t-s)} (e^{\alpha_2 s} + \lambda^{\alpha_2} e^{-\alpha_2 s}) ds \\
&= C e^{\sqrt{3}t} \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{(\alpha_2 - \sqrt{3})s} ds + C \lambda^{\alpha_2} e^{\sqrt{3}t} \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{-(\sqrt{3} + \alpha_2)s} ds
\end{aligned}$$

以及一个事实: 存在常数 C , 使得对任意的 $t \leq \log \delta$, 成立

$$e^{\sqrt{3}t} \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{-(\sqrt{3} + \alpha_2)s} ds \leq C e^{-\alpha_2 t},$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{\sqrt{3}(t-s)} \eta^{\alpha_2}(s) ds &\leq C e^{\sqrt{3}t} \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{(\alpha_2 - \sqrt{3})s} ds + C \lambda^{\alpha_2} e^{\sqrt{3}t} \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t e^{-(\sqrt{3} + \alpha_2)s} ds \\
&\leq C e^{\alpha_2 t} + C \lambda^{\alpha_2} e^{-\alpha_2 t} \\
&\leq C \eta^{\alpha_2}(t)
\end{aligned}$$

将这个估计代入 (2.11), 得到 h_i 特解部分的估计

$$\left| \int_{\frac{1}{2} \log \lambda}^t G(t, s) v_i(s) ds \right| \leq C \|v\|_{\mathcal{X}_3} \eta^{\alpha_2} \tag{2.12}$$

接着对 (2.10) 齐次解进行衰减性估计. 齐次解部分为

$$h_i^{\text{hom}}(t) = A e^{\sqrt{3}t} + B e^{-\sqrt{3}t},$$

其中 A, B 为待定常数. 当初始条件为

$$\begin{cases} h_i\left(\frac{1}{2}\log\lambda\right) = h_0, \\ h'_i\left(\frac{1}{2}\log\lambda\right) = 0, \end{cases}$$

时, 齐次解 $h_i^{\text{hom}}(t)$ 可以写成

$$h_i^{\text{hom}}(t) = \frac{h_0}{2} \left(e^{\sqrt{3}(t-\frac{1}{2}\log\lambda)} + e^{-\sqrt{3}(t-\frac{1}{2}\log\lambda)} \right).$$

回忆 $\eta(t) = e^t + \lambda e^{-t} = e^t + e^{-(t-\log\lambda)}$, 注意到 $\alpha_2 > \sqrt{3}$ 以及 $0 < \lambda < 1$, 易知

- 当 $t > \frac{1}{2}\log\lambda$ 时,

$$e^{\sqrt{3}(t-\frac{1}{2}\log\lambda)} \leq C\lambda^{-\frac{\sqrt{3}}{2}}\eta^{\alpha_2}(t) \leq C\lambda^{-\frac{\alpha_2}{2}}\eta^{\alpha_2}(t),$$

- 当 $t < \frac{1}{2}\log\lambda$ 时,

$$e^{-\sqrt{3}(t-\frac{1}{2}\log\lambda)} < e^{-\alpha_2(t-\frac{1}{2}\log\lambda)} \leq \lambda^{-\frac{\alpha_2}{2}}\eta^{\alpha_2}(t),$$

于是不论 t 取值如何, 一定成立

$$e^{\sqrt{3}(t-\frac{1}{2}\log\lambda)} + e^{-\sqrt{3}(t-\frac{1}{2}\log\lambda)} \leq C\lambda^{-\frac{\alpha_2}{2}}\eta^{\alpha_2}(t). \quad (2.13)$$

对于初值 $h_i(\frac{1}{2}\log\lambda) = h_0$, 我们做估计

$$\begin{aligned} \left| h_i\left(\frac{1}{2}\log\lambda\right) \right| &\leq C\|u\|_{L^\infty(S^3)} \\ &\leq C\|u\|_{C^{\alpha_1}(S^3)} \\ &\leq C\|u\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[1/2\log\lambda]})} \\ &\leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3}\lambda^{\frac{\alpha_2}{2}}, \end{aligned} \quad (2.14)$$

其中最后一个不等号利用了 Schauder 估计. 结合估计 (2.13) 与 (2.14), 我们得到齐次解部分 $h_i^{\text{hom}}(t)$ 的估计

$$|h_i^{\text{hom}}(t)| \leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3}\eta^{\alpha_2}(t). \quad (2.15)$$

特解估计 (2.12) 与齐次解估计 (2.15) 推出 $h_i(t)$ 的估计

$$|h_i(t)| \leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3}\eta^{\alpha_2}(t). \quad (2.16)$$

利用 (2.9), 可以知道 $g'_i(t)$ 有一样的估计:

$$|g'_i(t)| \leq 3|h_i(t)| + |v_i(t)| \leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3}\eta^{\alpha_2}(t),$$

既然 $g(\frac{1}{2}\log\lambda) = 0$, 我们有 (以 $t \geq \frac{1}{2}\log\lambda$ 为例, $t \leq \frac{1}{2}\log\lambda$ 的情形类似可证)

$$\begin{aligned} |g_i(t)| &\leq \left| g_i(t) - g_i\left(\frac{1}{2}\log\lambda\right) \right| + \left| g_i\left(\frac{1}{2}\log\lambda\right) \right| \\ &= \left| \int_{\frac{1}{2}\log\lambda}^t g'_i(t) dt \right| \\ &\leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3} \int_{\frac{1}{2}\log\lambda}^t \eta^{\alpha_2}(t) dt \\ &\leq C\|v\|_{\mathcal{X}_3} \eta(t)^{\alpha_2}. \end{aligned} \tag{2.17}$$

从而取 $t = \log\delta$ 以及 $t = \log\lambda - \log\delta$ 时可证明 (2.8).

Step 4. 有了不等式 (2.6) 之后, 不妨假设 $\partial_t u|_{\Omega_R \cup \Omega_L}$ 等于 0. 事实上, 由第一章的定理 1.4.1, 存在一个 harmonic function u_L 定义在 $[\log\delta - 3, \log\delta] \times S^3$ 上, 且满足边界条件

$$\partial_t u_L|_{\Omega_L} = \partial_t u|_{\Omega_L}; \quad u_L|_{[\log\delta - 3] \times S^3} = 0.$$

考虑 cut-off 函数 $\varphi_L(t)$ 在 $[\log\delta - 2, \log\delta]$ 上恒等于 1, 且在 $t = \log\delta - 3$ 附近等于 0. 椭圆估计告诉我们有一个 universal 的常数 C 使得

$$\|\varphi_L u_L\|_{C^{\alpha_1}([\log\delta - 3, \log\delta] \times S^3)} \leq C\|\partial_t u\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_L)},$$

这意味着

$$\|\Delta(\varphi_L u_L)\|_{X_3} \leq C\|\partial_t u\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_L)}.$$

类似地, 我们可以在 cylinder 的另一边重复上述过程, 即对于调和函数 u_R 以及 cut-off 函数 φ_R , 成立

$$\|\varphi_R u_R\|_{C^{\alpha_1}([\log\lambda - \log\delta, \log\lambda - \log\delta + 3] \times S^3)} \leq C\|\partial_t u\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_R)} \tag{2.18}$$

以及

$$\|\Delta(\varphi_R u_R)\|_{\mathcal{X}_3} \leq C\|\partial_t u\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_R)}. \tag{2.19}$$

记 $\underline{u} = u - \varphi_L u_L - \varphi_R u_R$, 已经证明过的 (2.5) 保证了要证明定理 2.1.1, 仅需证明

$$\|\underline{u}\|_{\mathcal{X}_1} \leq C \|v - \Delta(\varphi_L u_L + \varphi_R u_R)\|_{\mathcal{X}_3}. \quad (2.20)$$

注意到根据 $\underline{u}$ 的构造, 我们可以在 Step 1 与 Step 2 的基础上假设 $\partial_t u$ 在 $\partial\Omega$ 上恒为 0 (就像 $\underline{u}$ 一样 $\partial_t \underline{u} = 0$).

Step 5. 考虑 u 为定理 2.1.1 所给出, 并且有如下假设

- $b_0 = \bar{a}_i = \bar{b}_i = 0$ (by Step 2);
- $\partial_t u|_{\Omega_L \cup \Omega_R} = 0$ (by Step 4);
- $\Delta u \equiv 0$ on $[\log \lambda - \log \delta + 5, \log \delta - 5] \times S^3$ (by Step 1).

在这一步, 我们将建立一个整体的估计

$$\int_{\Omega} u^2 \leq C \|v\|_{\mathcal{X}_3}^2.$$

在 $\Delta u = v$ 两边同时乘以 u 并分部积分, 得到 (注意长 cylinder 不一定是紧流形了, 需要保留边界项)

$$\int_{\Omega} v \cdot u = \int_{\Omega} \Delta u \cdot u = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 + \int_{\partial\Omega} u \cdot \partial_t u = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2. \quad (2.21)$$

记 $g(t) = \int_{\{t\} \times S^3} u$, 利用 Poincaré 不等式可知

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |u - g(t)|^2 &= \int_{[\log \lambda - \log \delta, \log \delta]} \int_{S^3} |u - g(t)|^2 \\ &\leq C \int_{[\log \lambda - \log \delta, \log \delta]} \int_{S^3} |\nabla_{S^3} u|^2 \\ &\leq C \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \\ &\leq C \|v\|_{L^2(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq C \|v\|_{L^2(\Omega)} \|u - g(t)\|_{L^2(\Omega)} + \|v\|_{L^2(\Omega)} \|g(t)\|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

其中第三个不等号利用了 (2.21). 再根据 Young's inequality 以及 (2.17), 我们有

$$\begin{aligned} \|u - g(t)\|_{L^2} &\leq C (\|v\|_{L^2(\Omega)} + \|g\|_{L^2(\Omega)}) \\ &\leq C (\|v\|_{L^2(\Omega)} + \|v\|_{\mathcal{X}_3}), \end{aligned}$$

再根据 $L^2 \hookrightarrow C^{\alpha_3}$ 可知

$$\int_{\Omega} u^2 \leq C \|v\|_{X_3}^2. \quad (2.22)$$

Step 6. 根据 (2.21), 边界附近的椭圆估计蕴含着

$$\|u\|_{C^{\alpha_1}([\log \lambda - \log \delta, \log \lambda - \log \delta + 6])}, \|u\|_{C^{\alpha_1}([\log \delta - 6, \log \delta])} \leq C \|v\|_{X_3}. \quad (2.23)$$

由于在 cylinder $[\log \lambda - \log \delta + 5, \log \delta - 5] \times S^3$ 上, u 是一个具有有限 L^2 范数的调和函数, 于是有一个展开

$$u = a_0 + b_0 t + \sum_{i=1}^4 (a_i e^{\sqrt{3}t} + b_i e^{-\sqrt{3}(t - \log \lambda)}) \omega_i + (\text{higher order terms}). \quad (2.24)$$

对于展开式 (2.24), Step 2 以及 $\int_{\Omega_C} u = 0$ 蕴含着对 $i = 0, 1, \dots, 4$, $a_i = b_i = 0$. 注意到 $\alpha_2 > \sqrt{3}$ 以及展开式中的下一项阶数为 $\sqrt{8}$, 对 $t \in [\log \lambda - \log \delta + 6, \log \delta - 7]$ 我们有

$$\|u\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[t]})} \leq C \|u\|_{L^2(\Omega)} \eta(t)^{\alpha_2} \leq C \|v\|_{X_3} \eta(t)^{\alpha_2}. \quad (2.25)$$

其中第二个不等号利用了 (2.22). 结合 (2.23) 与 (2.25), 我们得到

$$\|u\|_{X_1} \leq C \|v\|_{X_3}.$$

这就是定理 2.1.1 要证明的估计。

□

2.2 neck 区域的 gauge fixing

引理 1.2.1 说明 A 的范数有个很好的控制, 而本小节要做的是找到一个 gauge, 使得联络 1-形式 A 满足 $d^*A = 0$, 并且其大小可以有个指数在 $\sqrt{3}$ 到 $2\sqrt{2} - 1$ 之间的衰减估计.

定义映射

$$\Phi : \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}$$

为

$$\begin{aligned} \Phi(u, A) := & \left(d^*A', \Psi(A'(\partial_t)|_{\Omega_L}), \Psi(A'(\partial_t)|_{\Omega_R}), \int_{\Omega_C} A'(\partial_t), \right. \\ & \left. \int_{\Omega_C} A'(\partial_t) \cdot \omega_i, \int_{\Omega_C} \partial_t(A'(\partial_t)) \cdot \omega_i \right). \end{aligned} \quad (2.26)$$

其中 $A' = e^{-u}de^u + e^{-u}Ae^u$. 显然 Φ 是光滑映射且 $\Phi(0,0) = 0 \in \mathcal{Y}$. 下面逐项计算 Φ 的微分, 即对 $v \in \mathcal{X}_1$, 依次计算

$$D_1\Phi|_{(0,0)}v = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(tv, 0)$$

中的每一项。

- 针对第一项, 注意到

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} A' &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (e^{-tv}de^{tv} + e^{-tv}Ae^{tv}) \\ &= (-ve^{-tv}de^{tv} + e^{-tv}(dve^{tv} + vde^{tv}))|_{t=0} \\ &\quad + ((-ve^{-tv})Ae^{tv} + e^{-tv}A(vde^{tv}))|_{t=0} \\ &= dv + [A, v], \end{aligned}$$

所以

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} d^*A'(tv, 0) = d^*dv = \Delta v,$$

- 针对第二项, 利用第一项里的计算

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Psi(A'(\partial_t)|_{\Omega_L})(tv, 0) = \Psi \left(\left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} A'|_{(tv,0)}(\partial_t) \right) \right) \Big|_{\Omega_L} = \Psi(\partial_tv|_{\Omega_L}),$$

- 第三项的计算与第二项类似, 即

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Psi(A'(\partial_t)|_{\Omega_R})(tv, 0) = \Psi \left(\left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} A'|_{(tv,0)}(\partial_t) \right) \right) \Big|_{\Omega_R} = \Psi(\partial_tv|_{\Omega_R}),$$

- 针对第四项, 利用第一项里的计算

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \int_{\Omega_C} A'(\partial_t)(vt, 0) = \int_{\Omega_C} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} A'|_{(tv,0)}(\partial_t) = \int_{\Omega_C} \partial_tv,$$

- 针对第五至八项, 利用第一项里的计算

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \int_{\Omega_C} A'(\partial_t) \cdot \omega_i(vt, 0) = \int_{\Omega_C} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} A'|_{(tv,0)}(\partial_t) \cdot \omega_i = \int_{\Omega_C} \partial_tv \cdot \omega_i,$$

- 最后针对第九至十二项, 利用第一项里的计算

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \int_{\Omega_C} \partial_t(A'(\partial_t)) \cdot \omega_i(vt, 0) = \int_{\Omega_C} \partial_t \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} A'|_{(vt,0)}(\partial_t) \cdot \omega_i \right) = \int_{\Omega_C} \partial_t(\partial_tv) \cdot \omega_i$$

综上, 我们得到:

$$D_1\Phi|_{(0,0)}v = \left(-\Delta v, \Psi(\partial_t v|_{\Omega_L}), \Psi(\partial_t v|_{\Omega_R}), \int_{\Omega_C} (\partial_t v), \right. \\ \left. \int_{\Omega_C} (\partial_t v) \cdot \omega_i, \int_{\Omega_C} \partial_t(\partial_t v) \cdot \omega_i \right).$$

此处 $D_1\Phi|_{(0,0)}$ 是 Φ 关于 u 在 $(0,0) \in \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$ 处的导数, 反函数定理蕴含了局部的可逆性质. 进一步, 我们有

引理 2.2.1. $D_1\Phi|_{(0,0)}$ is an isomorphism from $\mathcal{X}_1$ to $\mathcal{Y}$.

证明. 为了方便, 将 $D_1\Phi|_{(0,0)}$ 记为 $\mathcal{T}$. 既然 Ψ 是从 $C^{\alpha_2}(S^3)$ 到自身的有界线性映射, 那么 $\mathcal{T}$ 是一个从 $\mathcal{X}_1$ 到 $\mathcal{Y}$ 的有界线性映射. 下面分别证明 $\mathcal{T}$ 是满射以及单射.

Step 1. $\mathcal{T}$ 是满射。

给定任意固定的 $(v, v_L, v_R, b_0, a_i, b_i) \in \mathcal{Y}$, 我们利用带边流形上 Neumann 边值问题的可解性结果来证明. 所谓带边流形上 Neumann 边值问题的可解性可以叙述如下,

考虑带有光滑边界的紧黎曼流形 (M, g) , 将边界记为 ∂M . 关于 Laplace-Beltrami 算子 Δ 的 Δ 边值问题是指

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{in } M, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = g & \text{on } \partial M. \end{cases}$$

为了让 Neumann 边值问题有解, 已知的函数 f 必须满足所谓的 compatibility condition:

$$\int_M f dV = \int_{\partial M} g dS.$$

这个条件由方程以及散度定理可以直接得到.

事实上, 上述 Neumann 边值问题可解当且仅当 compatibility condition 满足, 并且若存在解, 则解之间至多相差一个常数. 而正则性定理保证了解的光滑性.

回到对 $\mathcal{T}$ 是满射的验证中. 我们考虑如下 Neumann 边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = v \\ \partial_t u|_{\Omega_L} = v_L - \frac{1}{|S^3|} \int_{\Omega} v(dtd\omega) \\ \partial_t u|_{\Omega_R} = v_R \end{cases}$$

其中 u 满足 $\int_{\Omega_C} u = 0$. 注意到 Ω_L 上的边值条件做了修改为了满足上面提及的 compatibility condition, 即

$$\int_{\Omega} -v(dtd\omega) = \int_{\Omega_L} \partial_t u d\omega - \int_{\Omega_R} \partial_t u d\omega.$$

In verifying the above equation, we have used the fact that by the definition of $C_{\Psi}^{\alpha_2}(S^3)$,

$$\int_{\Omega_L} v_L d\omega = \int_{\Omega_R} v_R d\omega = 0.$$

The point is that $\Psi(\partial_t u|_{\Omega_L}) = v_L$ and $\Psi(\partial_t u|_{\Omega_R}) = v_R$ are as required.

接下来, 我们对 u 做一些调整使得 $D_1 \Phi_{(0,0)} u = (v, v_L, v_R, b_0, a_i, b_i)$ 剩下的九项也满足. 只需加上下面这几项的线性组合即可:

$$\left(t - \frac{1}{2} \log \lambda\right), \quad e^{\sqrt{3}t} \omega_i, \quad e^{-\sqrt{3}(t - \log \lambda)} \omega_i.$$

$$\Psi(\partial_t u|_{\Omega_L}) = v_L \text{ and } \Psi(\partial_t u|_{\Omega_R}) = v_R.$$

Step 2. $\mathcal{T}$ 是单射

上一小节所证明的定理 2.1.1 便足以说明 $\mathcal{T}$ 是单射: 对任意 $u \in \mathcal{X}_1$, 成立

$$\|u\|_{\mathcal{X}_1} \leq C \|\mathcal{T}(u)\|_{\mathcal{Y}}.$$

同时由上式可知 $\mathcal{T}$ 的逆也是有界线性算子.

□

现在我们可以来证明本小节的主定理了, 且该定理实现了本小节之初提出的目标: 找到一个 gauge, 使得联络 1-形式 A 满足 $d^* A = 0$, 并且其大小可以有个指数在 $\sqrt{3}$ 到 $2\sqrt{2} - 1$ 之间的衰减估计.

定理 2.2.2. *There is $\epsilon_0 > 0$. Suppose $\Omega = [\log \lambda - \log \delta, \log \lambda] \times S^3$ is a long cylinder and there is a connection D such that in some trivialization over Ω , $D = d + \tilde{A}$ satisfying*

$$\|\tilde{A}\|_{\mathcal{X}_2} < \epsilon_0. \quad (2.27)$$

Then there is another trivialization over Ω in which $D = d + A$ such that

$$\int_{\{\frac{1}{2} \log \lambda\} \times S^3} A(\partial_t) = 0; \quad \int_{\{\frac{1}{2} \log \lambda\} \times S^3} A(\partial_t) \cdot \omega_i = 0; \quad (2.28)$$

$$\int_{\{\frac{1}{2} \log \lambda\} \times S^3} \partial_t (A(\partial_t)) \cdot \omega_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (2.29)$$

$$d^* A = 0; \quad \|A\|_{\mathcal{X}_2} \leq 1. \quad (2.30)$$

Here ω_i 's are the eigenfunctions defined in Section 1.3.

证明. 有了引理 2.2.1 之后, 隐函数定理蕴含着存在 $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$ 使得对任意满足 $\|\tilde{A}\|_{\mathcal{X}_2} < \epsilon_1$ 的 $\tilde{A}$, 有满足 $\|u\|_{\mathcal{X}_1} < \epsilon_2$ 的 $u \in \mathcal{X}_1$ 使得

$$\Phi(u, \tilde{A}) = 0.$$

考虑一个 gauge 变换 e^u , 联络 D 在新的平凡化下表示为 $D = d + A$, 其中

$$A = e^{-u}de^u + e^{-u}\tilde{A}e^u.$$

当我们把 $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$ 取得充分小时, 可以保证

$$\|A\|_{\mathcal{X}_2} < 1.$$

最后, 定理 2.2.2 中的剩余等式只需观察 Φ 中的若干项并注意到 $\Phi(u, \tilde{A}) = 0$ 即可. $\square$

2.3 Connection 的渐进分析

我们暂时回到含有下标的记号 Ω_k 与 D_k 上来. 注意到定理 1.1.2 中的估计 (1.3) 允许我们利用定理 2.2.2 在 Ω_k 取一个 Coulomb gauge. 本小节首先借助 Yang-Mills 方程对 A_k 做进一步分析, 得到其渐近展开, 同时误差项会有比较好的性质. 然后考虑 $k \rightarrow \infty$, 考察 A_k 展开式系数是如何决定 limit connection D_∞ 与 bubble connection D_b 的曲率的.

首先研究 A_k 的展开. 为了方便再次略去下标 k . 当我们如定理 2.2.2 所述取了一个良好的平凡化之后, Yang-Mills 方程变为

$$\Delta_h A + dA \# A + A \# A \# A = 0 \quad \text{on } \Omega. \quad (2.31)$$

回顾定义 $\|A\|_{\mathcal{X}_2} := \sup_{t \in I} \|A\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_{[t]})} \cdot \eta^{-\alpha_2}(t)$, 我们有

$$\|dA\|_{C^{\alpha_3}(\Omega_{[t]})}, \|A\|_{C^{\alpha_2}(\Omega_{[t]})} \leq C\epsilon_0\eta^{\alpha_2}, \quad \forall t \in I, \quad (2.32)$$

于是从 Yang-Mills 方程可知

$$\|\Delta_h A\|_{C^{\alpha_3}(\Omega_{[t]})} \leq C\epsilon_0\eta^{\alpha_1}(t), \quad \forall t \in I. \quad (2.33)$$

关于 Yang-Mills connection 的 1-形式矩阵 A , 关于其渐近展开的结果可以叙述成如下引理:

引理 2.3.1. *Suppose that A is a one-form satisfying (2.8) and (2.9). Then there is another one form $\tilde{A}$ such that*

1.

$$\Delta_h \tilde{A} = \Delta_h A \quad (2.34)$$

and

$$\|\tilde{A}\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[t]})} \leq C\epsilon_0\eta^{\alpha_1}(t), \quad \forall t \in [\log \lambda - \log \delta + 2, \log \delta - 2]; \quad (2.35)$$

2. Moreover, there are constant (matrices) $a, b, a_i, b_i, \tilde{a}_i, \tilde{b}_i$ such that

$$\begin{aligned} A - \tilde{A} = & \left(a + bt + \sum_{i=1}^4 (\tilde{a}_i e^{\sqrt{3}t} + \tilde{b}_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \omega_i \right) dt \\ & + \sum_{i=1}^4 (a_i e^{\sqrt{3}t} + b_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \psi_i \\ & + \sum_{i=1}^3 (c_{\pm,i} e^{2t} + d_{\pm,i} e^{-2(t-\log \lambda)}) \phi_{\pm,i}. \end{aligned} \quad (2.36)$$

证明. 首先将 A 写成如下形式

$$A = f(t, x) dt + \xi(t, x)$$

其中 f 是 Ω 上的函数, ξ 是 $\{t\} \times S^3$ 上的 1-形式且满足 $\xi(\partial_t) = 0$. 在此基础上计算 $\Delta_h A$, 一方面

$$\begin{aligned} \Delta_h(fdt) &= -(*d * d + d * d*)(fdt) \\ &= - * d * (d_{S^3} f \wedge dt) - d * d(fe_1 \wedge e_2 \wedge e_3) \\ &= *d * (dt \wedge d_{S^3} f) - d * (\partial_t f dt \wedge e_1 \wedge e_2 \wedge e_3) \\ &= *d(*_{S^3} d_{S^3} f) - d(\partial_t f) \\ &= *(dt \wedge *_{S^3} d_{S^3} \partial_t f) + *d_{S^3} *_{S^3} d_{S^3} f - \partial_t^2 f dt - d_{S^3} \partial_t f \\ &= *_{S^3}^2 d_{S^3} \partial_t f - (*_{S^3} d_{S^3} *_{S^3} d_{S^3} f) dt - \partial_t^2 f dt - d_{S^3} \partial_t f \\ &= (-\Delta_{S^3} f - \partial_t^2 f) dt. \end{aligned}$$

上面的计算运用了下面这些事实:

- cylinder 上的 Hodge-Laplace 算子. 一般而言, 考虑由 m 维流形 M 与 n 维流形 N 得到的乘积流形 $M \times N$, 其上的 Hodge-Laplace 算子 $*_{M \times N}$ 作用在 $M \times N$ 上的 $|\omega_M| + |\omega_N|$ 形式 $\omega_M \wedge \omega_N$ 上, 其中 ω_M 与 ω_N 分别为 M 与 N 上的微分形式, 得到的结果为

$$*_{M \times N}(\alpha_M \wedge \alpha_N) = (-1)^{|\omega_N|(m-|\omega_M|)}(*_M \alpha_M) \wedge (*_N \alpha_N),$$

于是

$$\begin{aligned} *(dt \wedge d_{S^3} f) &= *(dt \wedge (f_1 e_1 + f_2 e_2 + f_3 e_3)) \\ &= f_1 *(dt \wedge e_1) + f_2 *(dt \wedge e_2) + f_3 *(dt \wedge e_3) \\ &= f_1 *_S e_1 + f_2 *_S e_2 + f_3 *_S e_3 \\ &= *_S(d_{S^3} f). \end{aligned}$$

- cylinder 上的外微分算子. 一般而言, 考虑由 m 维流形 M 与 n 维流形 N 得到的乘积流形 $M \times N$, 其上的外微分算子 $d_{M \times N}$ 作用在 $M \times N$ 上的 $|\omega_M| + |\omega_N|$ 形式 $\omega_M \wedge \omega_N$ 上, 其中 ω_M 与 ω_N 分别为 M 与 N 上的微分形式, 得到的结果为

$$d_{M \times N}(\alpha_M \wedge \alpha_N) = (d_M \alpha_M) \wedge \alpha_N + (-1)^{|\omega_M|} \alpha_M \wedge (d_N \alpha_N),$$

这蕴含着

$$d_{M \times N} = d_M + d_N.$$

于是

$$\begin{aligned} d(*_S d_{S^3} f) &= d_{S^3}(*_S d_{S^3} f) + d_{\mathbb{R}}(*_S d_{S^3} f) \\ &= d_{S^3}(*_S d_{S^3} f) + *_S d_{S^3} \partial_t f dt \\ &= d_{S^3}(*_S d_{S^3} f) + dt \wedge *_S d_{S^3} \partial_t f. \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned}
\Delta_h \xi(x, t) &= - * d * d\xi - d * d * \xi \\
&= - * d * (dt \wedge \partial_t \xi) - * d * d_{S^3} \xi + d * d(*_{S^3} \xi \wedge dt) \\
&= - * d *_{S^3} (\partial_t \xi) - * d(dt \wedge *_{S^3} d_{S^3} \xi) + d * (d_{S^3} *_{S^3} \xi \wedge dt) \\
&= - * (dt \wedge (*_{S^3} \partial_t^2 \xi)) - * d_{S^3} *_{S^3} \partial_t \xi + *(dt \wedge d_{S^3} *_{S^3} d_{S^3} \xi) - d(*_{S^3} d_{S^3} *_{S^3} \xi) \\
&= - *_{S^3}^2 \partial_t^2 \xi + dt \wedge (*_{S^3} d_{S^3} *_{S^3} \partial_t \xi) \\
&\quad + *_{S^3} d_{S^3} *_{S^3} d_{S^3} \xi - d_{S^3} *_{S^3} d_{S^3} *_{S^3} \xi - dt \wedge \partial_t (*_{S^3} d_{S^3} *_{S^3} \xi) \\
&= -\partial_t^2 \xi + \Delta_{h, S^3} \xi.
\end{aligned}$$

如上计算表明

$$\Delta_h A = (-\Delta_{S^3} f - \partial_t^2 f) dt + (\Delta_{h, S^3} \xi - \partial_t^2 \xi). \quad (2.37)$$

将上式变形

$$(\partial_t^2 - \Delta_{h, S^3}) \xi + ((\partial_t^2 + \Delta_{S^3}) f) dt = -\Delta_h A$$

由于非齐次项 $-\Delta_h A$ 满足 $\|\Delta_h A\|_{C^{\alpha_3}(\Omega_{[t]})} \leq C\epsilon_0 \eta^{\alpha_1}(t)$, 于是可以利用定理 1.4.1. 在定理 1.4.1 中考虑 $L = -\Delta_{S^3}$ 以及 $L = \Delta_{h, S^3}$, 可以得到方程的解 $\tilde{f}$ 与 $\tilde{\xi}$ 满足

$$\Delta_h(\tilde{f} dt + \tilde{\xi}) = \Delta_h A, \quad (2.38)$$

并且解满足估计

$$|\tilde{f}| + |\tilde{\xi}| \leq C\eta^{\alpha_1}(t), \quad \forall t \in [\log \lambda - \log \delta, \log \delta]. \quad (2.39)$$

这样我们就证明了存在满足 (2.34) 的 1-形式 $\tilde{A} = \tilde{f} dt + \tilde{\xi}$, 且 (2.33), (2.39) 以及 Schauder 估计蕴含着 (2.35) 成立.

下面来证明引理 2.3.1 的 2 部分. 记 $H = A - \tilde{A}$, 则 H 是一个调和 1-形式且可以写成

$$H := f_H dt + \xi_H. \quad (2.40)$$

公式 (2.37) 告诉我们 f_H 是一个调和函数, 即 $\Delta f_H = 0$, 而 ξ_H 满足

$$\partial_t^2 \xi_H - \Delta_{h, S^3} \xi_H = 0.$$

可以通过分离变量的技术将 f_H 和 ξ_H 用 Δ_{S^3} 以及 $\Delta_{h;S^3}$ 的特征函数展开:

$$f_H(t) = a + bt + \sum_{i=1}^4 (\tilde{a}_i e^{\sqrt{3}t} + \tilde{b}_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \omega_i + r_f,$$

与此同时

$$\xi_H(t) = \sum_{i=1}^4 (a_i e^{\sqrt{3}t} + b_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \psi_i + \sum_{i=1}^3 (c_{\pm,i} e^{2t} + d_{\pm,i} e^{-2(t-\log \lambda)}) \phi_{\pm,i} + r_\xi.$$

从 (2.32) 以及 (2.35) 可知 H 有界, 且其中一个界为 $C\epsilon_0$, 那么调和的余项 r_f 与 r_ξ 满足估计

$$\|r_f\|_{C^{\alpha_1}([t])}, \|r_\xi\|_{C^{\alpha_1}([t])} \leq C\epsilon_0 \eta^{\alpha_1}(t).$$

上面的估计也基于一个事实: $\alpha_1 \in (2, \sqrt{8})$. 最后只需将 $\tilde{A}$ 选为 $\tilde{A} + (r_f dt + r_\xi)$ 便可完成引理 2.3.1 中 2 部分的证明.

□

在上一小节的 gauge fixing theorem 2.2.2 中, 取了新的平凡化后联络 1-形式还满足 (2.28) 以及 (2.29), 这个结果将帮助我们改进渐近展开 (2.36). 即

推论 2.3.2. *Let D be a Yang-Mills connection on Ω satisfying (1.3). In the trivialization given by Theorem 2.2.2, the connection is given by a one-form A , for which we have*

$$A = \sum_{i=1}^3 (c_{\pm,i} e^{2t} + d_{\pm,i} e^{-2(t-\log \lambda)}) \phi_{\pm,i} + r_A, \quad (2.41)$$

where

$$\|r_A\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[t]})} \leq C\eta^{\alpha_1}(t) \quad (2.42)$$

for all $t \in [\log \lambda - \log \delta + 2, \log \delta - 2]$.

证明. 引理 2.3.1 构造了一个满足 (2.36) 式的 1-形式 $\tilde{A}$. 注意到如果记 $r_A = \tilde{A}$, 那么余项自动满足 (2.42). 剩下的问题是为什么展开式 (2.36) 右边前两项也满足 (2.35), 从而可以被吸收进余项 r_A 中.

首先 (2.36) 蕴含着

$$(A - \tilde{A})(\partial t) = a + bt + \sum_{i=1}^4 (\tilde{a}_i e^{\sqrt{3}t} + \tilde{b}_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \omega_i, \quad (2.43)$$

两边乘以 ω_j 并在 $\Omega_C = \{\frac{1}{2} \log \lambda\} \times S^3$ 上积分, 注意到 (2.28) 中的结果, 我们有

$$\begin{aligned} - \int_{\Omega_C} \tilde{A}(\partial t) \omega_j &= \int_{\Omega_C} (A - \tilde{A})(\partial t) \omega_j \\ &= \int_{\Omega_C} \left(a + bt + \sum_{i=1}^4 (\tilde{a}_i e^{\sqrt{3}t} + \tilde{b}_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \omega_i \right) \omega_j \\ &= \left(\tilde{a}_j \lambda^{\frac{\sqrt{3}}{2}} + \tilde{b}_j \lambda^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) \int_{\Omega_C} \omega_j^2, \end{aligned}$$

于是

$$\left| \tilde{a}_j + \tilde{b}_j \right| \lambda^{\sqrt{3}/2} \int_{S^3} |\omega_j|^2 \leq \int_{\Omega_C} \left| \tilde{A}(\partial t) \omega_j \right| \leq C \eta^{\alpha_1} \left(\frac{1}{2} \log \lambda \right) \leq C \lambda^{\alpha_1/2}.$$

类似地, 先在 (2.43) 两边对 t 求偏导, 然后同乘 ω_j 并在 Ω_C 上积分, 注意到 (2.29), 我们有

$$\begin{aligned} - \int_{\Omega_C} \partial_t \tilde{A}(\partial t) \omega_j &= \int_{\Omega_C} \partial_t \left((A - \tilde{A})(\partial t) \right) \omega_j \\ &= \int_{\Omega_C} \left(b + \sqrt{3} \sum_{i=1}^4 \left(\tilde{a}_i e^{\sqrt{3}t} - \tilde{b}_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)} \right) \omega_i \right) \omega_j \\ &= \sqrt{3} \left(\tilde{a}_j \lambda^{\frac{\sqrt{3}}{2}} - \tilde{b}_j \lambda^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) \int_{\Omega_C} \omega_j^2, \end{aligned}$$

于是

$$\left| \tilde{a}_i - \tilde{b}_i \right| \lambda^{\sqrt{3}/2} \int_{S^3} |\omega_i|^2 \leq \int_{\Omega_C} \left| \partial_t \tilde{A}(\partial t) \omega_j \right| \leq C \eta^{\alpha_1} \left(\frac{1}{2} \log \lambda \right) \leq C \lambda^{\alpha_1/2}.$$

因此

$$\left| \tilde{a}_i e^{\sqrt{3}t} \omega_i \right|, \left| \tilde{b}_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)} \omega_i \right| \leq C \eta^{\alpha_1}(t), \quad \forall t \in [\log \lambda - \log \delta, \log \delta].$$

即展开式中若干项 $\tilde{a}_i e^{\sqrt{3}t} \omega_i$ 以及 $\tilde{b}_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}$ 可以被余项 r_A 吸收. 至于渐近展开式 (2.36) 中前两项 $a + bt$, 类似地, 对 (2.43) 两边同时积分并注意到 (2.28), 有

$$- \int_{\Omega_C} \tilde{A}(\partial_t) = \int_{\Omega_C} (A - \tilde{A})(\partial_t) = \int_{\Omega_C} a + b \left(\frac{1}{2} \log \lambda \right),$$

这蕴含着 $\left| a + b \left(\frac{1}{2} \log \lambda \right) \right| \leq C \lambda^{\alpha_1/2}$. 下面我们将利用 $\int_{\Omega_C} d^* A = 0$ 推出 $|b| \leq C \lambda^{\alpha_1/2}$, 为了计算 $\int_{\Omega_C} d^* A$, 我们需要做一些准备.

回顾 4 作为 $\Delta_{h;S^3}$ 的特征值, 其 6 维特征子空间可由 $\phi_{\pm,i}$ 这六个 coclosed 的 1-形式张成. 现将任意的 $\phi_{\pm,i}$ 记为 ϕ 做计算:

$$\begin{aligned}
d^*(e^{2t}\phi) &= - * d * (e^{2t}\phi) \\
&= * d(e^{2t} dt \wedge *_{S^3} \phi) \\
&= - * (e^{2t} dt \wedge d_{S^3} *_{S^3} \phi) \\
&= -e^{2t} *_{S^3} d_{S^3} *_{S^3} \phi \\
&= -e^{2t} d_{S^3}^* \phi = 0,
\end{aligned}$$

最后一步是因为 $\phi_{\pm,i}$ 是 coclosed 的.

回忆 ψ_i 和 ω_i 存在关系 $d_{S^3}\omega_i$ if ω_i , 于是

$$\begin{aligned}
d^*(e^{\sqrt{3}t}\psi_i) &= - * d * (e^{\sqrt{3}t} d_{S^3}\omega_i) \\
&= * d(e^{\sqrt{3}t} dt \wedge *_{S^3} d_{S^3}\omega_i) \\
&= - * (e^{\sqrt{3}t} dt \wedge d_{S^3} *_{S^3} d_{S^3}\omega_i) \\
&= -e^{\sqrt{3}t} *_{S^3} d_{S^3} *_{S^3} d_{S^3}\omega_i \\
&= -e^{\sqrt{3}t} \Delta_{S^3}\omega_i \\
&= 3e^{\sqrt{3}t}\omega_i.
\end{aligned}$$

其余项的计算是类似的. 总结一下这一段的结算, 我们得到

$$\begin{aligned}
d^*(e^{2t}\phi_{\pm,i}) &= d^*(e^{-2(t-\log \lambda)}\phi_{\pm,i}) = 0 \\
d^*(e^{\sqrt{3}t}\psi_i) &= 3e^{\sqrt{3}t}\omega_i \\
d^*(e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}\psi_i) &= 3e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}\omega_i.
\end{aligned} \tag{2.44}$$

于是 $\int_{\Omega_C} d^*A = 0$ 蕴含着

$$- \int_{\Omega_C} d^* \tilde{A} = \int_{\Omega_C} d^*(A - \tilde{A}) = - \int_{\Omega_C} b$$

这意味着 $|b| \leq C\lambda^{\alpha_1/2}$. 因此

$$|a + bt| \leq C\eta^{\alpha_1}(t), \quad \forall t \in [\log \lambda - \log \delta, \log \delta].$$

到目前为止, 经过对余项 r_A 的一系列调整, connection 1-形式 A 有如下渐近展开:

$$A = \sum_{i=1}^4 (a_i e^{\sqrt{3}t} + b_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \psi_i + \sum_{i=1}^3 (c_{\pm,i} e^{2t} + d_{\pm,i} e^{-2(t-\log \lambda)}) \phi_{\pm,i} + r_A. \tag{2.45}$$

这距离我们要证明的 (2.41) 还多一部分, 所以仍需说明多出来的涉及到 a_i 和 b_i 的项也可以被吸收到余项中. 为此用 d^* 作用在 (2.45) 两边, 由 (2.44) 得

$$3 \sum_{i=1}^4 (a_i e^{\sqrt{3}t} + b_i e^{-\sqrt{3}(t-\log \lambda)}) \omega_i + d^* r_A = 0. \quad (2.46)$$

事实上, 考虑 (2.46) 以及前述

$$\int_{\Omega_C} (d^* A) \cdot \omega_i = \int_{\Omega_C} \partial_t (d^* A) \cdot \omega_i = 0.$$

采取类似的 argument 可以推出涉及到 a_i 与 b_i 的项也被吸收进余项 r_A 中.

□

我们回到本文所考虑的核心对象, 能量有界的 Yang-Mills fields 序列, 借助如上 Yang-Mills connection 的渐近展开, 可以给出 Yang-Mills 序列发生 blow-up 后极限的渐近展开.

回顾我们所关注的 Yang-Mills 序列 D_k , 考虑其定义在 cylinder $\Omega_k = [\log \lambda_k - \log \delta, \log \delta] \times S^3$ 上, 与此同时, 引理 2.3.1 与推论 2.3.2 所关注的更小的 cylinder 区域 $[\log \lambda_k - \log \delta + 2, \log \delta - 2] \times S^3$ 记为 $\tilde{\Omega}_k$. 推论 2.3.2 告诉我们 D_k 的 1-形式矩阵 A_k 满足

$$A_k = \sum_{i=1}^3 (c_{\pm,k;i} e^{2t} + d_{\pm,k;i} e^{-2(t-\log \lambda_k)}) \phi_{\pm,k;i} + r_k, \quad (2.47)$$

其中 $c_{\pm,k;i}$ 和 $d_{\pm,k;i}$ 一致有界, 且有个不依赖于 k 的常数 C , 使得对任意的 $t \in [\log \lambda_k - \log \delta + 2, \log \delta - 2]$, 成立

$$\|r_k\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[t]})} \leq C \eta^{\alpha_1}(t).$$

现在我们想令 $k \rightarrow \infty$ 去获取关于 limit connection 与 bubble connection 的信息. 有一个问题, 当 k 增大的过程中 $\tilde{\Omega}_k$ 也在增大, 这意味着收敛不一定有效. 于是我们关注 cylinder $\tilde{\Omega}_k$ 有限的近端部分. 具体而言, 对于任意固定的 K , 我们考虑限制在 $[\log \delta - K, \log \delta - 2]$ 上的极限, 得到

$$A_\infty = \sum_{i=1}^3 F_{\pm,\infty;i} e^{2t} \phi_{\pm,i} + r_\infty. \quad (2.48)$$

取对角子列, 上面的极限可以定义在 $(-\infty, \log \delta]$ 上, 此时余项 r_∞ 满足

$$\|r_\infty\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[t]})} \leq C \epsilon_0 e^{\alpha_1 t}$$

对任意的 $t \in (-\infty, \log \delta - 2]$.

类似地, 我们考虑另外一个有限近端部分, 即我们考虑限制在 $[\log \lambda_k - \log \delta + 2, \log \lambda_k - \log \delta + K]$ 上的极限. 取对角子列之后, connection 1-形式 $A_k(t - \log \lambda_k)$ 收敛到

$$A_b = \sum_{i=1}^3 F_{\mp, b; i} e^{-2t} \phi_{\pm, i} + r_b \quad \text{on} \quad [-\log \delta + 2, \infty) \times S^3, \quad (2.49)$$

其中余项 r_b 满足

$$\|r_b\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[t]})} \leq C\epsilon_0 e^{-\alpha_1 t}.$$

有了柱坐标下的 limit connection 与 bubble connection 的渐近展开 (2.48) 与 (2.49) 后, 下面重新用 $\mathbb{R}^4$ 中的坐标把两个 connection 对应曲率张量的渐进展开式写出来.

对于 limit connection, 考虑 $\mathbb{R}^4$ 中的坐标 x_1, x_2, x_3, x_4 , 直接计算 (注意 $x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow -\infty$, r_∞ 的余项估计蕴含着 0 处余项消失)

$$\begin{aligned} F_\infty(0) &= dA_\infty|_{x=0} + (A_\infty \wedge A_\infty)|_{x=0} \\ &= d \left(\sum_{i=1}^3 F_{\pm, \infty; i} e^{2t} \phi_{\pm, i} + r_\infty \right) \Big|_{x=0} \\ &= \left(\sum_{i=1}^3 F_{\pm, \infty; i} d(e^{2t} \phi_{\pm, i}) \right) \Big|_{x=0} \\ &= \sum_{i=1}^3 2F_{\pm, \infty; i} \Phi_{\pm, i}. \end{aligned}$$

其中最后一个等号使用了 $d(e^{2t} \phi_{\pm, i}) = 2\pi^* \Phi_{\pm, i}$. 回忆 $\Phi_{\pm, i}$ 作为 SD/ASD 形式是 $\mathbb{R}^4$ 上的标准基.

对于 bubble connection, 我们对 x_1, x_2, x_3, x_4 做一个坐标变换:

$$(y_1, y_2, y_3, y_4) = \frac{1}{|x|^2} (x_1, x_2, x_3, x_4).$$

这样变换的好处是将原本考虑的无穷远处的曲率张量变换为考虑 0 处的曲率张量, 且新坐标 y_1, y_2, y_3, y_4 对应的 cylinder 上坐标与上文所考虑的 cylinder 上坐标 (t, ω) 只相差 t 位置上的一个符号, 当然也要注意新坐标 y_1, y_2, y_3, y_4 的自然定向与原先坐标 x_1, x_2, x_3, x_4 相反. 我们用 $\Phi_{\pm, i}(y)$ 表示 y -coordinates 下的 2-形式 $\Phi_{\pm, i}$, 注意到 $\Phi_{+, i}(y)$ 变成 ASD 的, 而 $\Phi_{-, i}(y)$ 变成 SD 的.

在 y -coordinates 下计算 bubble connection 在 $y = 0$ 处的曲率 (注意到 $y \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow +\infty$, r_b 的余项估计蕴含着 $y = 0$ 处余项消失)

$$\begin{aligned}
F_b(0) &= dA_b|_{y=0} + (A_b \wedge A_b)|_{y=0} \\
&= d \left(\sum_{i=1}^3 F_{\mp, b; i} e^{-2t} \phi_{\pm, i} + r_b \right) \Big|_{y=0} \\
&= \left(\sum_{i=1}^3 F_{\mp, b; i} d(e^{-2t} \phi_{\pm, i}) \right) \Big|_{y=0} \\
&= \sum_{i=1}^3 2F_{\mp, b; i} \Phi_{\pm, i}(y).
\end{aligned}$$

在本节的最后, 我们特别提出一个关键的事实:

$$F_{\pm, \infty; i} = \lim_{k \rightarrow \infty} c_{\pm, k; i}, \quad F_{\mp, b; i} = \lim_{k \rightarrow \infty} d_{\pm, k; i}. \quad (2.50)$$

2.4 主定理的证明

我们已经假设了在唯一的爆破点 x_0 附近度量 g 是共形平坦的, 进一步可以假设是平坦的, 于是可以取一个坐标系 $x_1, \dots, x_4$, 度量在这个坐标系表示为 $g = \delta_{ij} dx_i \otimes dx_j$. 基于共形不变性, 可以将 D_k 视为带有 round cylinder 度量的 cylinder Ω_k 上的 Yang-Mills connection.

回顾 stress-energy tensor S 定义为

$$S = \left(g^{ml} \langle F_{im}, F_{jl} \rangle - \frac{1}{4} |F|^2 g_{ij} \right) dx_i \otimes dx_j.$$

有一个 fact 是说, 只要 D 是 Yang-Mills connection, 那么就有

$$\operatorname{div} S = 0.$$

对称 2-tensor S 在四维情形下是 trace-free 的, 于是对于共形 Killing 场 X , 有

$$\operatorname{div}(S \# X) = 0.$$

其中 $\#$ 表示缩并. 注意到如果度量不是共形平坦的, 那么可能无法找到共形 Killing 场. 注意到 $\lim_{t \rightarrow -\infty} |F| = 0$, 在 $(-\infty, \frac{1}{2} \log \lambda] \times S^3$ 上运用 divergence theorem, 得到

$$\int_{\Omega_C} S \# X \# \partial_t d\omega = 0, \quad (2.51)$$

上式的被积函数可进一步写出表达式, W.L.O.G. 我们以 $S\#X\#Y$ 为例. 注意到

$$\begin{aligned} S\#X\#Y &= S_{ij}X^iY^j \\ &= \left(g^{ml}\langle F_{im}, F_{jl} \rangle - \frac{1}{4}|F|^2g_{ij} \right) X^iY^j \\ &= g^{ml}\langle X^iF_{im}, Y^jF_{jl} \rangle - \frac{1}{4}|F|^2\langle X, Y \rangle, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \langle \iota_X F, \iota_Y F \rangle &= \frac{1}{4}\langle F_{ij}(X^i dx^j - X^j dx^i), F_{ml}(Y^m dx^l - Y^l dx^m) \rangle \\ &= \frac{1}{4}g^{jl}\langle F_{ij}X^i, F_{ml}Y^m \rangle - \frac{1}{4}g^{jm}\langle F_{ij}X^i, F_{ml}Y^l \rangle \\ &\quad - \frac{1}{4}g^{il}\langle F_{ij}X^j, F_{ml}Y^m \rangle + \frac{1}{4}g^{im}\langle F_{ij}X^j, F_{ml}Y^l \rangle \\ &= g^{ml}\langle X^iF_{im}, Y^jF_{jl} \rangle, \end{aligned}$$

所以

$$S\#X\#Y = \langle \iota_X F, \iota_Y F \rangle - \frac{1}{4}|F|^2\langle X, Y \rangle.$$

将上面的结果代入到 (2.51), 得到

$$\int_{\Omega_C} \langle \iota_X F, \iota_{\partial_t} F \rangle - \frac{1}{4}|F|^2\langle X, \partial_t \rangle d\omega = 0. \quad (2.52)$$

为了证明本文的主定理 2.0.1, 我们选取在定理 2.2.2 中的 gauge fixing, 并将 Yang-Mills connection 渐近展开推论 2.3.2 代入到 (2.52) 式中. 接下来的证明里我们忽略下标 k , 这样 A_k 可以写成

$$A = \sum_{i=1}^3 (F_{\pm,i}^L e^{2t} + F_{\mp,i}^R e^{-2(t-\log \lambda)}) \phi_{\pm,i} + r_A, \quad (2.53)$$

其中 $|r_A| \leq C\eta^{\alpha_1}(t)$, 这里我们记 $c_{\pm,i}$ 为 $F_{\pm,i}^L$, 记 $d_{\pm,i}$ 为 $F_{\mp,i}^R$. 下面针对 $X = X_{\pm,i}$ 以及 $X = \partial_t$ 去计算 (2.52), 然后令 $\lambda \rightarrow 0$ 便完成证明. 特别提及的是, 后续计算中我们不去关注比主项 (比如 λ^2) 阶数更高的项, 进而用 $\sim$ 去替代 $=$.

Case 1: $X = X_{\pm,i_0}$. 此时 $\langle X, \partial_t \rangle = 0$, 于是为了计算 (2.52), 只需计算 $\int_{\Omega_C} \langle \iota_X F, \iota_{\partial_t} F \rangle d\omega$.

考察 A 的渐进展开 (2.53), 当 t 接近 $\frac{1}{2} \log \lambda$ 时, 对于主项有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 (F_{\pm,i}^L e^{2t} + F_{\mp,i}^R e^{-2(t-\log \lambda)}) \phi_{\pm,i} &\sim C\lambda; \\ d \left(\sum_{i=1}^3 (F_{\pm,i}^L e^{2t} + F_{\mp,i}^R e^{-2(t-\log \lambda)}) \phi_{\pm,i} \right) &= \sum_{i=1}^3 (2F_{\pm,i}^L e^{2t} - 2F_{\mp,i}^R e^{-2(t-\log \lambda)}) dt \wedge \phi_{\pm,i} \\ &\quad + \sum_{i=1}^3 (F_{\pm,i}^L e^{2t} + F_{\mp,i}^R e^{-2(t-\log \lambda)}) d\phi_{\pm,i} \\ &\sim C\lambda, \end{aligned}$$

对于余项有

$$|r_A|, |dr_A| \leq \|r_A\|_{C^{\alpha_1}(\Omega_{[1/2 \log \lambda]})} \leq C\eta^{\alpha_1} \left(\frac{1}{2} \log \lambda \right) \leq C\lambda^{\frac{\alpha_1}{2}} \leq C\lambda,$$

所以在

$$\int_{\Omega_C} \langle \iota_X F, \iota_{\partial_t} F \rangle d\omega = \int_{\Omega_C} \langle \iota_X (dA + A \wedge A), \iota_{\partial_t} (dA + A \wedge A) \iota_{\partial_t} F \rangle d\omega$$

中, 对 λ^2 项有贡献的仅有 $\int_{\Omega_C} \langle \iota_X (dA), \iota_{\partial_t} (dA) \rangle d\omega$, 即

$$\int_{\Omega_C} \langle \iota_X F, t\partial_t F \rangle d\omega \sim \int_{\Omega_C} \langle \iota_X (dA), \iota_{\partial_t} (dA) \rangle d\omega.$$

在 (2.53) 式两边微分并略去高阶项, 得到

$$dA \sim \sum_{i=1}^3 (F_{\pm,i}^L d(e^{2t} \phi_{\pm,i}) + F_{\mp,i}^R \lambda^2 d(e^{-2t} \phi_{\pm,i})).$$

回忆 (1.23) 定义的两类 cylinder 上的 2-形式 $\mathcal{P}_{\pm,i}$ and $\mathcal{Q}_{\pm,i}$,

$$\mathcal{P}_{\pm,i} = e^{-2t} d(e^{2t} \phi_{\pm,i}); \quad \mathcal{Q}_{\pm,i} = e^{2t} d(e^{-2t} \phi_{\pm,i}).$$

在 Ω_C 处计算 dA , 注意到此处 $\lambda = e^{2t}$, 得到

$$dA|_{\Omega_C} \sim \lambda \sum_{i=1}^3 (F_{\pm,i}^L \mathcal{P}_{\pm,i} + F_{\mp,i}^R \mathcal{Q}_{\pm,i}). \quad (2.54)$$

下面计算 $\iota_X dA|_{\Omega_C}$ 并将计算结果以如下引理的形式罗列:

引理 2.4.1.

$$\iota_{X_{+;j}} dA|_{\Omega_C} \stackrel{\text{mod } dt}{\sim} \lambda \sum_{i,l=1}^3 ((F_{+;i}^L + F_{-;i}^R) + (F_{+;l}^R + F_{-;l}^L)(T)_{il}) \iota_{X_{+;j}} \mathcal{P}_{+,i}. \quad (2.55)$$

$$\iota_{X_{-;j}} dA|_{\Omega_C} \stackrel{\text{mod } dt}{\sim} \lambda \sum_{i,l=1}^3 ((F_{-;i}^L + F_{+;i}^R) + (F_{-;l}^R + F_{+;l}^L)(T)_{il}) \iota_{X_{-;j}} \mathcal{P}_{-,i}. \quad (2.56)$$

and

$$\iota_{\partial_t}(dA)|_{\Omega_C} \sim 2\lambda \sum_{i=1}^3 ((F_{+,i}^L - F_{-,i}^R) + (F_{+,l}^R - F_{-,l}^L)(T)_{il}) \phi_{+,i}. \quad (2.57)$$

注记 1. 注意到 (2.55) 与 (2.56) 中我们考虑的是模掉 dt 项后的渐进展开, 因为 $\iota_{\partial_t}(dA)|_{\Omega_C}$ 没有 dt 项, 与 $\iota_{X_{+,j}}dA|_{\Omega_C}$ 或者 $\iota_{X_{-,j}}dA|_{\Omega_C}$ 内积之后没有 dt 项消失.

证明. 根据 (2.54) 以及引理 1.3.1 中的 $Q_{+,i} = \sum_j (T)_{ij} P_{-,j}$ 与 $Q_{-,i} = \sum_j (T)_{ji} P_{+,j}$, 我们有

$$\begin{aligned} \iota_{X_{+,j}}dA|_{\Omega_C} &\sim \lambda \sum_{i=1}^3 (F_{+,i}^L \iota_{X_{+,j}} \mathcal{P}_{+,i} + F_{-,i}^L \iota_{X_{+,j}} \mathcal{P}_{-,i} + F_{-,i}^R \iota_{X_{+,j}} \mathcal{Q}_{+,i} + F_{+,i}^R \iota_{X_{+,j}} \mathcal{Q}_{-,i}) \\ &\sim \lambda \sum_{i,l=1}^3 ((F_{-,i}^L + F_{-,l}^R(T)_{li}) \iota_{X_{+,j}} \mathcal{P}_{-,i} + (F_{+,i}^L + F_{+,l}^R(T)_{il}) \iota_{X_{+,j}} \mathcal{P}_{+,i}). \end{aligned}$$

引理 1.3.1 中的 $\iota_{X_{\pm,i}} \mathcal{P}_{\pm,j} = \iota_{X_{\pm,i}} \mathcal{Q}_{\pm,j} \pmod{dt}$ 蕴含着

$$\iota_{X_{+,j}} \mathcal{P}_{-,i} \stackrel{\text{mod } dt}{=} \iota_{X_{+,j}} \mathcal{Q}_{-,i} \stackrel{\text{mod } dt}{=} (T)_{li} \iota_{X_{+,j}} \mathcal{P}_{+,l}.$$

因此

$$\begin{aligned} \iota_{X_{+,j}}dA|_{\Omega_C} &\stackrel{\text{mod } dt}{\sim} \lambda \sum_{i,l,m=1}^3 (F_{+,i}^L + F_{+,l}^R(T)_{il} + F_{-,m}^L(T)_{im} + F_{-,l}^R(T)_{lm}(T)_{im}) \iota_{X_{+,j}} \mathcal{P}_{+,i} \\ &\stackrel{\text{mod } dt}{\sim} \lambda \sum_{i,l=1}^3 ((F_{+,i}^L + F_{-,i}^R) + (F_{+,l}^R + F_{-,l}^L)(T)_{il}) \iota_{X_{+,j}} \mathcal{P}_{+,i}. \end{aligned}$$

(2.55) 得证, (2.56) 的证明类似, 最后来证明 (2.57). 直接计算

$$\begin{aligned} \iota_{\partial_t}dA|_{\Omega_C} &\sim \lambda \sum_{i=1}^3 (F_{\pm,i}^L \iota_{\partial_t} \mathcal{P}_{\pm,i} + F_{\mp,i}^R \iota_{\partial_t} \mathcal{Q}_{\pm,i}) \\ &\sim \lambda \sum_{i=1}^3 ((F_{+,i}^L + F_{+,l}^R(T)_{il}) \iota_{\partial_t} \mathcal{P}_{+,i} + (F_{-,i}^L + F_{-,l}^R(T)_{li}) \iota_{\partial_t} \mathcal{P}_{-,i}) \\ &= 2\lambda \sum_{i=1}^3 ((F_{+,i}^L + F_{+,l}^R(T)_{il}) \phi_{+,i} + (F_{-,i}^L + F_{-,l}^R(T)_{li}) \phi_{-,i}). \end{aligned}$$

最后一行的计算使用了 $\frac{1}{2} \iota_{\partial_t} P_{\pm,i} = \phi_{\pm,i}$ 这个事实. 注意到 $\phi_{-,i} = -(T)_{ji} \phi_{+,j}$, 可以对上式继续化简

$$\begin{aligned} \iota_{\partial_t}(dA)|_{\Omega_C} &\sim 2\lambda \sum_{i=1}^3 ((F_{+,i}^L + F_{+,l}^R(T)_{il} + (F_{-,j}^L + F_{-,l}^R(T)_{lj})(- (T)_{ij})) \phi_{+,i} \\ &\sim 2\lambda \sum_{i=1}^3 ((F_{+,i}^L - F_{-,i}^R) + (F_{+,l}^R - F_{-,l}^L)(T)_{il}) \phi_{+,i} \end{aligned}$$

□

有了上述引理之后, 我们可以继续计算 (2.52) 左边. 下面以 $X = X_{+,1}$ 为例, 而其余情形类似. 在 (2.55) 中取 $j = 1$, 并利用引理 1.3.1 中 (5) 的结果做计算:

$$\begin{aligned} \iota_{X_{+,1}} dA|_{\Omega_C} \stackrel{\text{mod } dt}{\sim} & 2\lambda \sum_{l=1}^3 ((F_{+,2}^L + F_{-,2}^R) + (F_{+,l}^R + F_{-,l}^L)(T)_{2l}) (-\phi_{+,3}) \\ & + 2\lambda \sum_{l=1}^3 ((F_{+,3}^L + F_{-,3}^R) + (F_{+,l}^R + F_{-,l}^L)(T)_{3l}) \phi_{+,2}. \end{aligned}$$

因为 $\{\phi_{+,i}\}_{i=1,2,3}$ 是一组正交基, 有

$$\begin{aligned} \langle \iota_{\partial_t} dA, \iota_{X_{+,1}} dA \rangle \sim & 4\lambda^2 \langle (F_{+,2}^L - F_{-,2}^R) + (F_{+,l}^R - F_{-,l}^L)(T)_{2l}, (F_{+,3}^L + F_{-,3}^R) + (F_{+,l}^R + F_{-,l}^L)(T)_{3l} \rangle \\ & - 4\lambda^2 \langle (F_{+,3}^L - F_{-,3}^R) + (F_{+,l}^R - F_{-,l}^L)(T)_{3l}, (F_{+,2}^L + F_{-,2}^R) + (F_{+,l}^R + F_{-,l}^L)(T)_{2l} \rangle. \end{aligned}$$

对于 $T \in SO(3)$, 有如下事实: 当 $(i, j) \neq (i', j')$ 时, 成立

$$\int_{S^3} T_{ij} d\omega = 0; \quad \int_{S^3} T_{ij} T_{i'j'} d\omega = 0. \quad (2.58)$$

直接计算便可以验证. 记 $r^{-2}B = -T^t$,

- 计算 $\int_{S^3} B_{ij}$. 由对称性可知, 每个 B_{ij} 在 S^3 上的积分为 0, 即:

$$\int_{S^3} B_{ij} d\sigma = 0.$$

- 计算 $\int_{S^3} A_{ij} A_{kl}$. 利用 S^3 上的不变积分性质, 我们有

$$\int_{S^3} x_m x_n x_p x_q d\sigma = \frac{1}{4} (\delta_{mn} \delta_{pq} + \delta_{mp} \delta_{nq} + \delta_{mq} \delta_{np}).$$

于是

$$\int_{S^3} A_{ij} A_{kl} d\sigma = \frac{1}{5} \delta_{ik} \delta_{jl}.$$

利用 (2.58) 做计算

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_C} \langle \iota_{X_{+,1}} dA, \iota_{\partial_t} dA \rangle \sim & 4\lambda^2 \int_{\Omega_C} \langle (F_{+,2}^L - F_{-,2}^R), (F_{+,3}^L + F_{-,3}^R) \rangle - \langle (F_{+,3}^L - F_{-,3}^R), (F_{+,2}^L + F_{-,2}^R) \rangle \\ \sim & 8\lambda^2 |S^3| (\langle F_{+,2}^L, F_{-,3}^R \rangle - \langle F_{+,3}^L, F_{-,2}^R \rangle). \end{aligned}$$

现在恢复下标 k 并对两边同时除以 λ_k^2 后的方程 (2.52) 取极限 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\langle F_{+,k;2}^L, F_{-,k;3}^R \rangle - \langle F_{+,k;3}^L, F_{-,k;2}^R \rangle) = 0.$$

对 $j = 2$ 以及 $j = 3$ 做类似讨论, 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\langle F_{+,k;3}^L, F_{-,k;1}^R \rangle - \langle F_{+,k;1}^L, F_{-,k;3}^R \rangle) = 0$$

以及

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\langle F_{+,k;1}^L, F_{-,k;2}^R \rangle - \langle F_{+,k;2}^L, F_{-,k;1}^R \rangle) = 0.$$

再结合 (2.50) 便完成主定理 (2.0.1) 中 (A) 的证明.

Case 2. $X = \partial_t$. 此时 (2.52) 形如

$$\int_{\Omega_C} |\iota_{\partial_t} F_k|^2 - \frac{1}{4} |F_k|^2 d\omega = 0. \quad (2.59)$$

我们再次省去下标 k . 回忆 $\{\phi_{+,i}\}_{i=1}^3$ 是一组正交基, 于是

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_C} |\iota_{\partial_t} F|^2 &\sim \int_{\Omega_C} |\iota_{\partial_t} dA|^2 \\ &\sim 4\lambda^2 \sum_{i=1}^3 \int_{\Omega_C} |(F_{+,i}^L - F_{-,i}^R) + (F_{+,i}^R - F_{-,i}^L)(T)_{il}|^2 \\ &= 4\lambda^2 \sum_{i=1}^3 \int_{\Omega_C} |F_{+,i}^L - F_{-,i}^R|^2 + |F_{+,i}^R - F_{-,i}^L|^2 \\ &= 4\lambda^2 \int_{\Omega_C} \sum_{i=1}^3 |F_{+,i}^L|^2 + |F_{-,i}^L|^2 + |F_{+,i}^R|^2 + |F_{-,i}^R|^2 \\ &\quad - 8\lambda^2 \sum_{i=1}^3 \int_{\Omega_C} \langle F_{+,i}^L, F_{-,i}^R \rangle + \langle F_{-,i}^L, F_{+,i}^R \rangle. \end{aligned} \quad (2.60)$$

注意到在第一个等号处, 我们使用了如下的 trick:

$$\begin{aligned} \sum_i |A_i + B_l T_{il}|^2 &= \sum_i \langle A_i + B_l T_{il}, A_i + B_s T_{is} \rangle \\ &= \sum_i |A_i|^2 + \left(\sum_i \langle A_i, B_l \rangle T_{il} + \sum_i \langle A_i, B_s \rangle T_{is} \right) \\ &= \sum_i |A_i|^2 + \sum_l |B_l|^2 + \sum_{i,l} (\cdots) T_{il}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\int_{\Omega_C} |F|^2 \sim \int_{\Omega_C} |dA|^2.$$

根据 (2.54) 以及引理 1.3.1 中的 $Q_{+,i} = \sum_j (T)_{ij} P_{-,j}$ 与 $Q_{-,i} = \sum_j (T)_{ji} P_{+,j}$,

$$dA|_{\Omega_C} \sim \lambda \sum_{i=1}^3 ((F_{+,i}^L + F_{+,j}^R(T)_{ij})\mathcal{P}_{+,i} + (F_{-,i}^L + F_{-,j}^R(T)_{ji})\mathcal{P}_{-,i}).$$

再利用引理 1.3.1 中的 $|\mathcal{P}_{\pm,i}| = 4$ and $|\mathcal{Q}_{\pm,i}| = 4$, 有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_C} |dA|^2 &\sim \lambda^2 \int_{\Omega_C} \left| \sum_{i=1}^3 ((F_{+,i}^L + F_{+,j}^R(T)_{ij})\mathcal{P}_{+,i} + (F_{-,i}^L + F_{-,j}^R(T)_{ji})\mathcal{P}_{-,i}) \right|^2 \\ &\sim (4\lambda)^2 \int_{\Omega_C} \sum_{i=1}^3 \left(|F_{+,i}^L + F_{+,j}^R(T)_{ij}|^2 + |F_{-,i}^L + F_{-,j}^R(T)_{ji}|^2 \right) \\ &= 16\lambda^2 \int_{\Omega_C} \sum_{i=1}^3 |F_{+,i}^L|^2 + |F_{-,i}^L|^2 + |F_{+,i}^R|^2 + |F_{-,i}^R|^2. \end{aligned} \quad (2.61)$$

将 (2.60) 与 (2.61) 代入 (2.59), 对方程 (2.59) 两边同除 λ_k^2 并取极限 $k \rightarrow \infty$ 得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^3 \langle F_{+,k;i}^L, F_{-,k;i}^R \rangle + \langle F_{-,k;i}^L, F_{+,k;i}^R \rangle = 0.$$

这就是主定理 2.0.1 的 (B).

3 主定理的推广